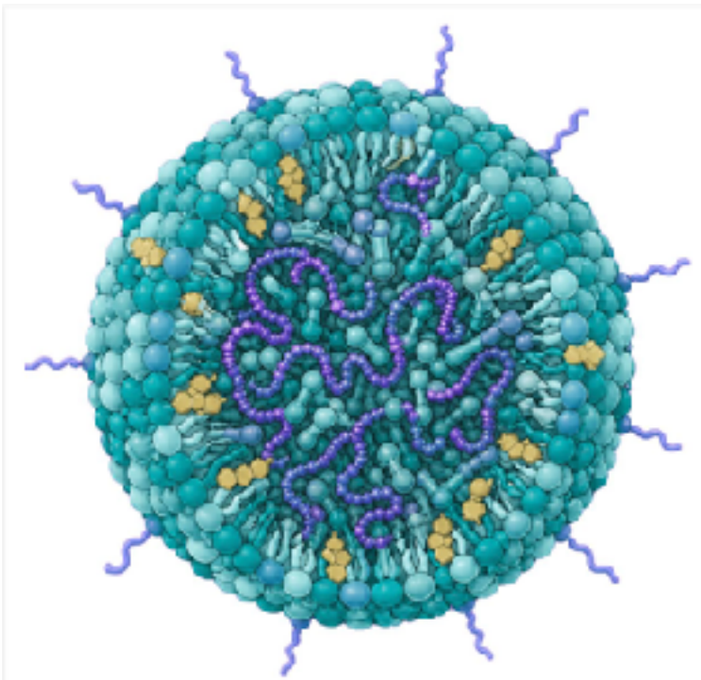
Φυσική της χαλαρής ύλης και εφαρμογές της σε υλικά με έμφαση στη Βιοφυσική

Μια σύντομη εισαγωγή



Αλέξανδρος Κουτσιούμπας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών, 12/10/2026

Χαλαρή ύλη

Ορισμός και σχέση με τη Βιολογία

Γενικά μπορούμε να πούμε πως κύριο γνώρισμα της χαλαρής ύλης αποτελεί η εμφάνιση μεσοσκοπικής δομής που καθορίζεται από:

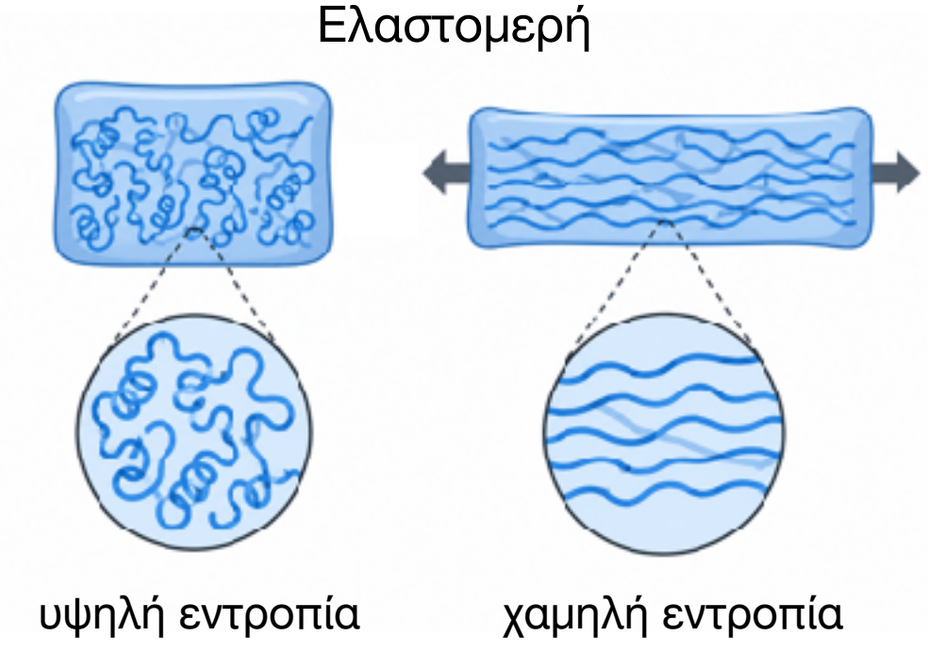
α) αλληλεπιδράσεις που χαρακτηρίζονται από ενέργειες ίδιας τάξης μεγέθους με τη θερμική ενέργεια

β) συγκρίσιμου μεγέθους αναδυόμενες εντροπικής φύσης αλληλεπιδράσεις

$$\Delta F = \Delta U - T\Delta S$$

<u>Τυπικά παραδείγματα</u>

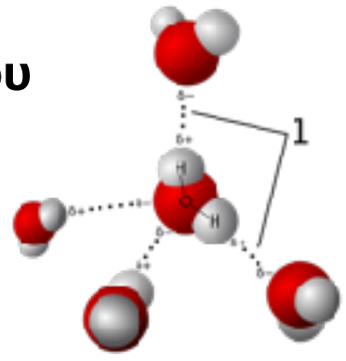
πολυμερή, κολλοειδή, επιφανειοδραστικές ουσίες, μεμβράνες, υγροί κρύσταλλοι, αφροί, γαλακτώματα και πλειάδα βιολογικών υλικών.

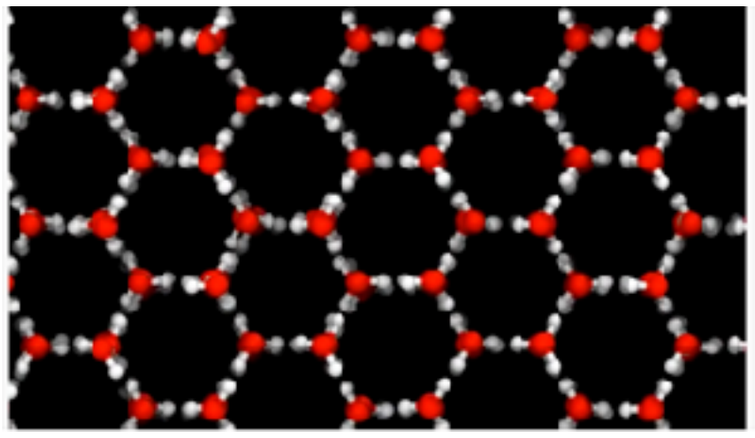


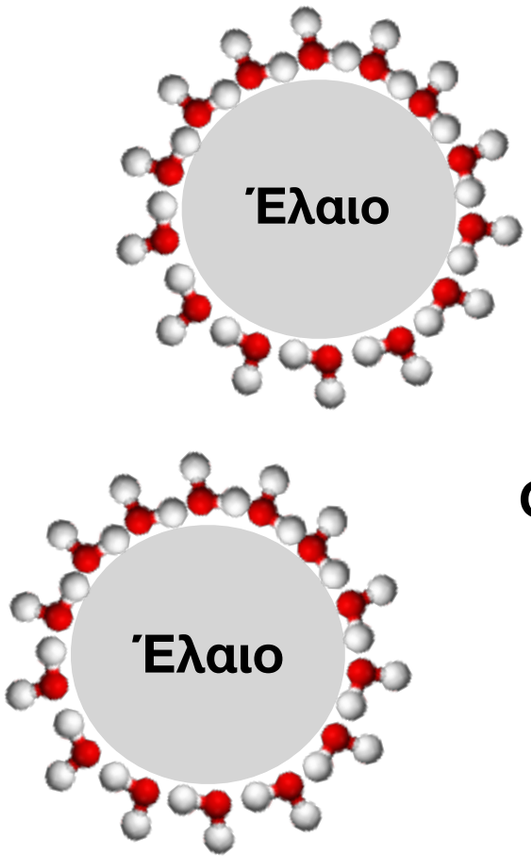
Η ιδιαιτερότητα του νερού

Εντροπία και υδροφοβικότητα

δεσμοί υδρογόνου



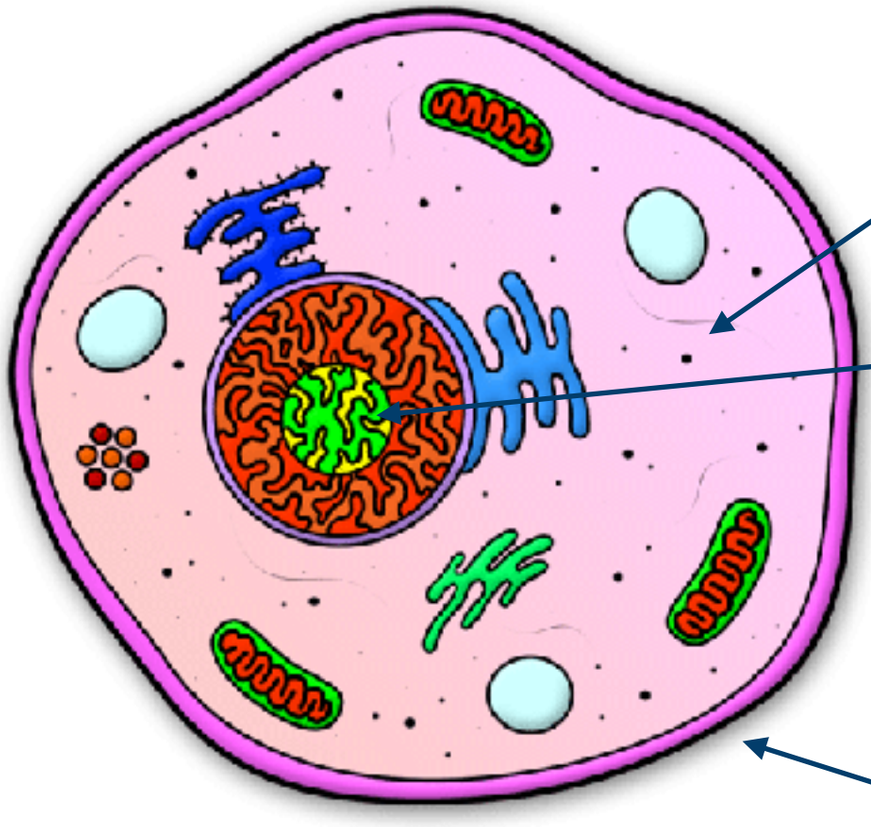




Μεγιστοποίηση της εντροπίας μέσω της ελαχιστοποίησης της επιφάνειας της “σταγόνας” ελαίου

Τα βασικά μόρια του φαινομένου της ζωής

Νουκλεϊκά οξέα - πρωτεΐνες - λιπίδια - σάκχαρα

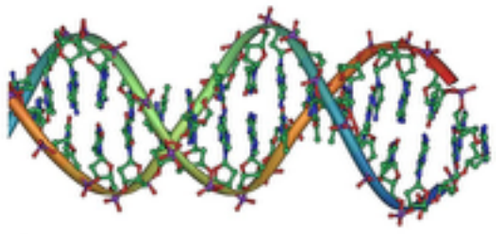


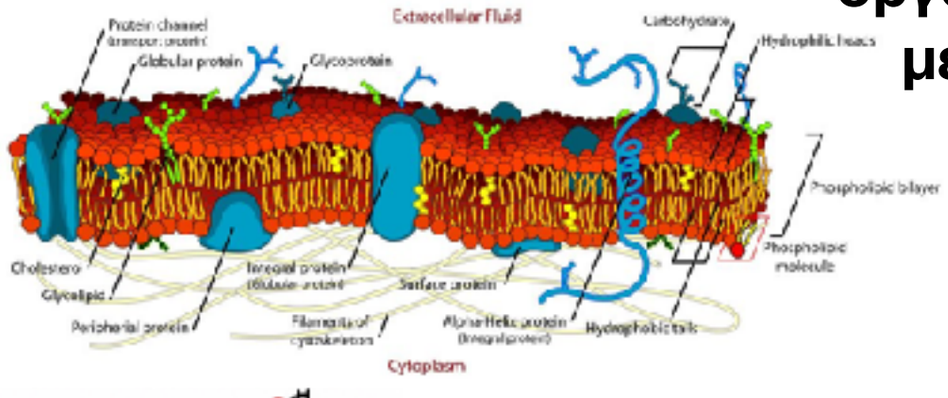
Κύτταρο



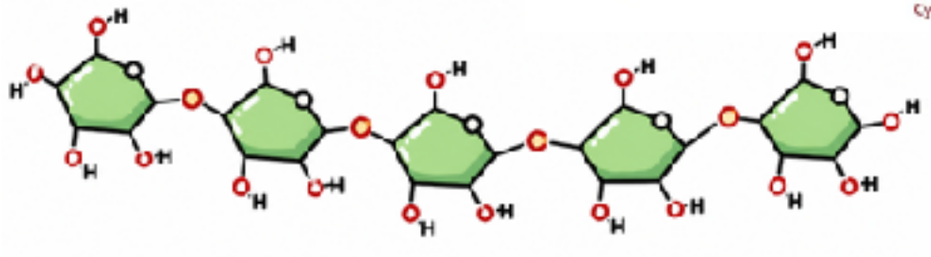
Πρωτεΐνες

Νουκλεϊκά οξέα - DNA/RNA





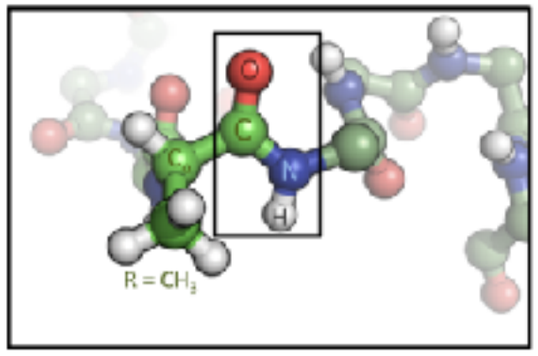
Λιπίδια οργανωμένα σε μεμβράνες

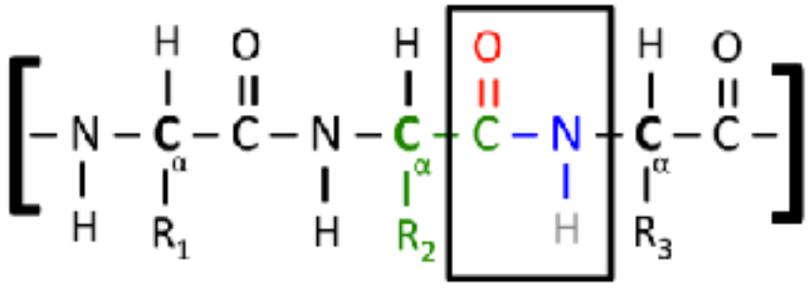


Πολυσακχαρίτες

Πρωτεΐνες

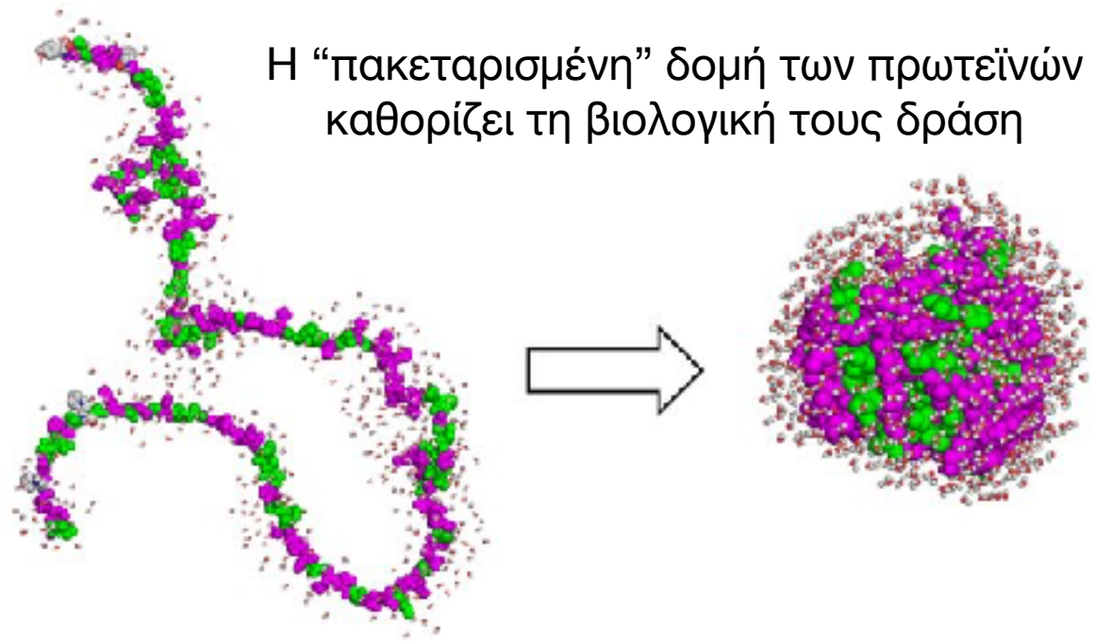
Αλληλουχία - Δομή - Λειτουργία





Γραμμικές αλυσίδες αποτελούμενες από 20 διαφορετικούς τύπους αμινοξέων

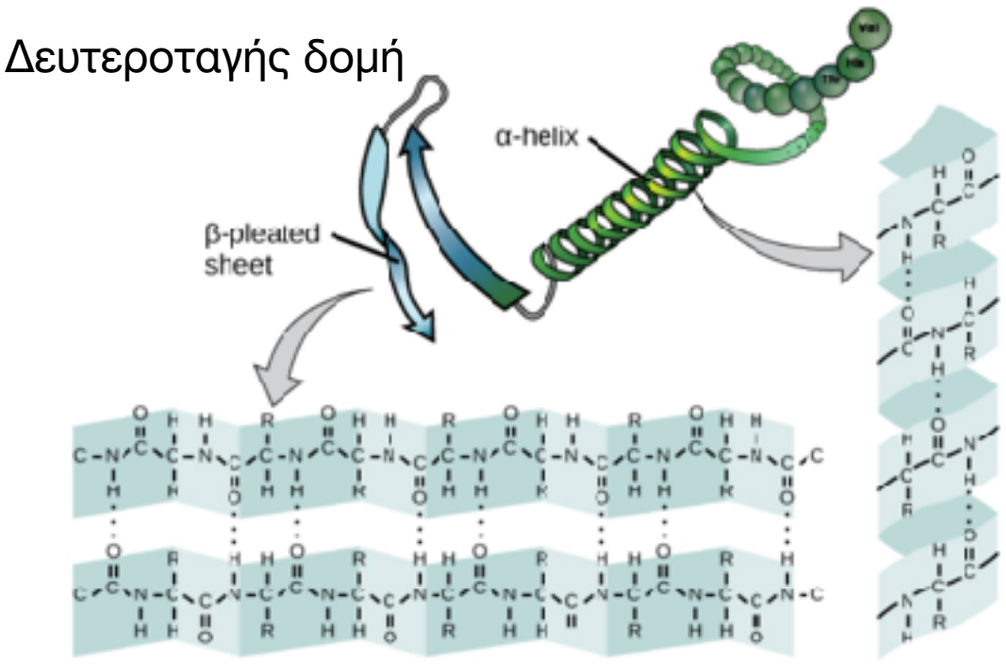
Η “πακεταρισμένη” δομή των πρωτεϊνών καθορίζει τη βιολογική τους δράση



αποδιπλωμένη

αναδιπλωμένη

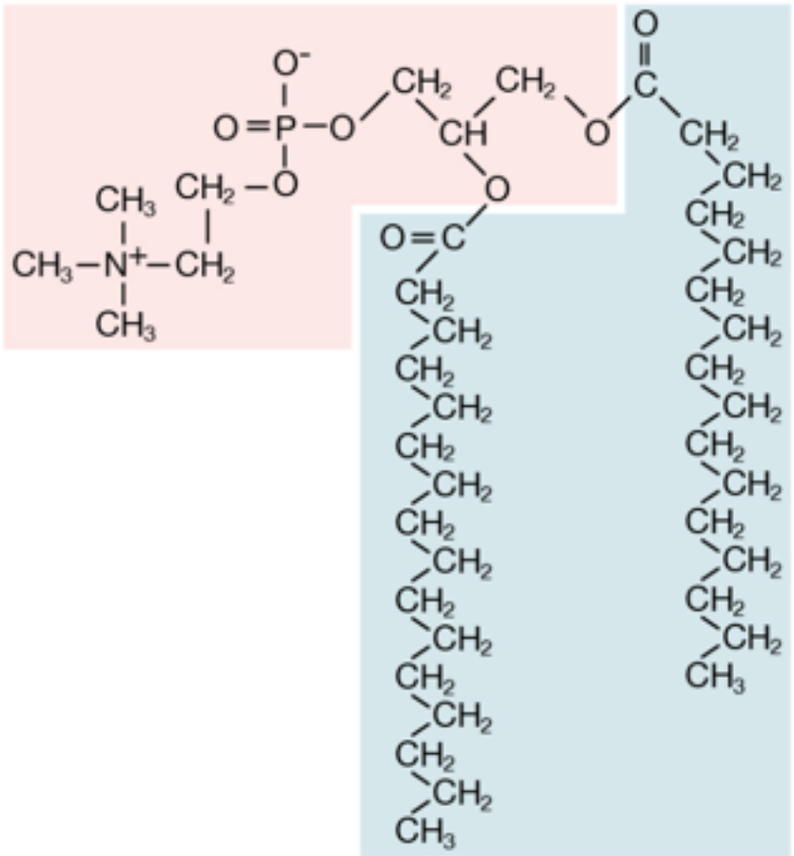
Δευτεροταγής δομή

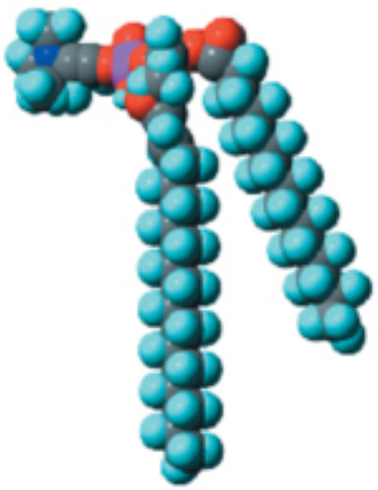


Λιπίδια

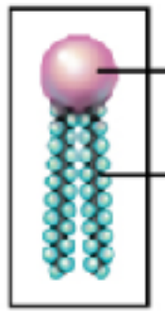
Αυτο-οργάνωση σε μεμβράνες

phospholipid (phosphatidylcholine)

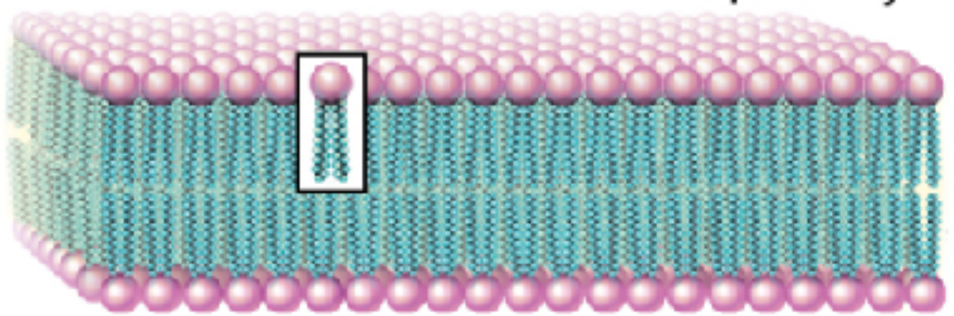




phospholipid molecule

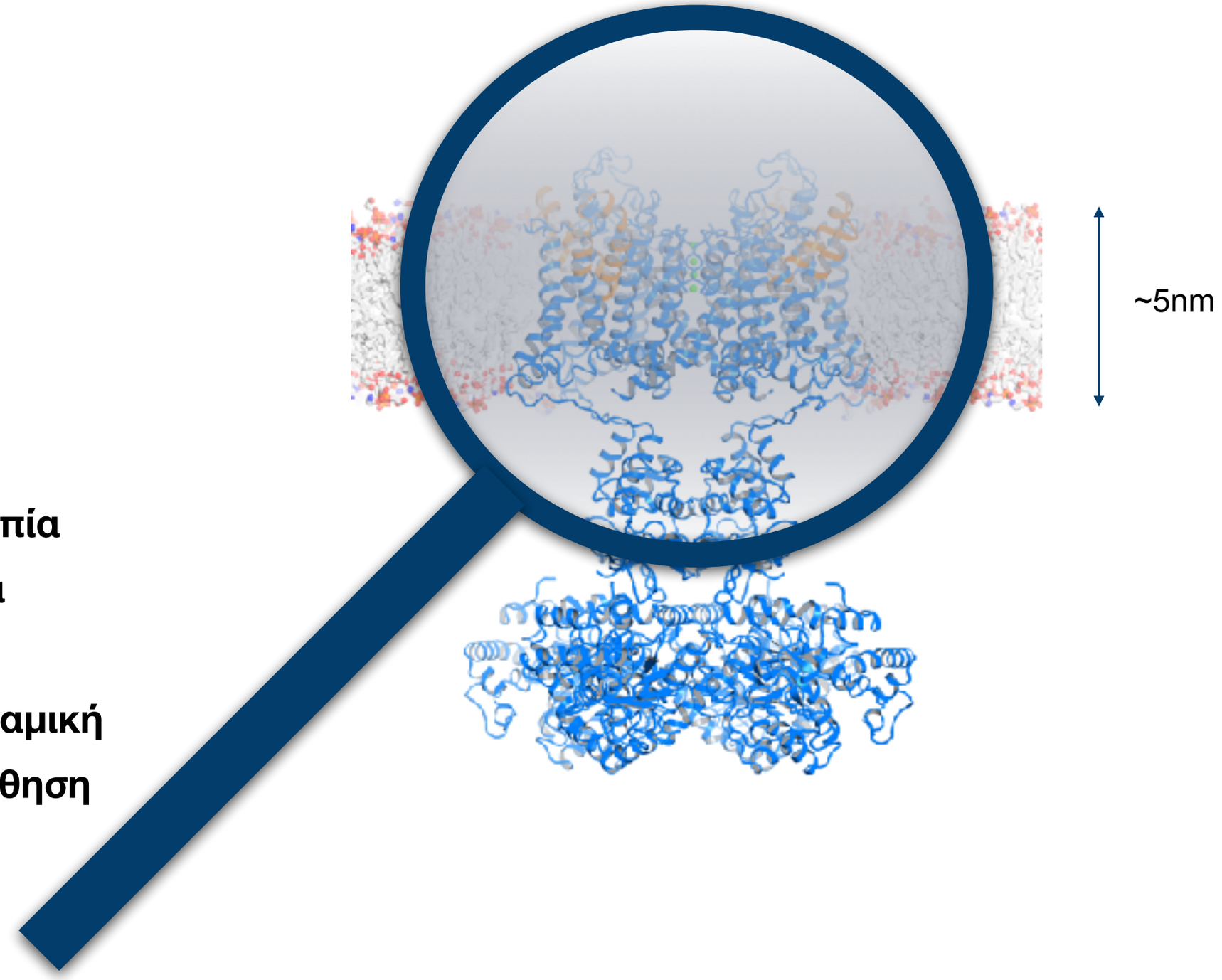


lipid bilayer



Κλίμακες μήκους

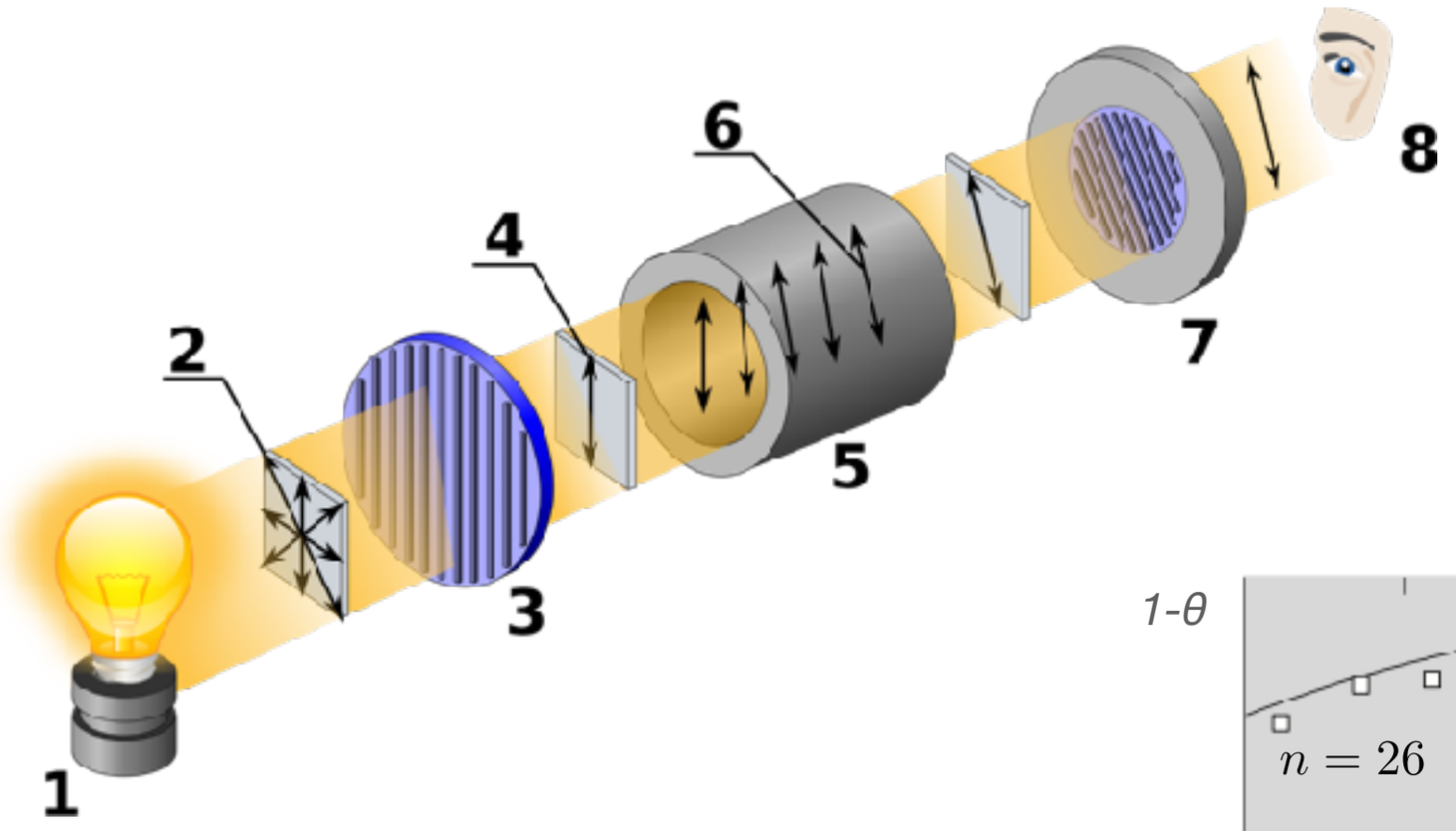
Τα απαιτούμενα πειραματικά εργαλεία

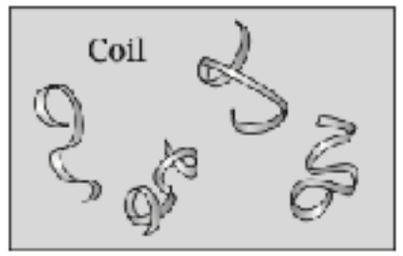


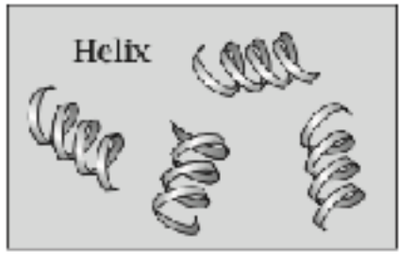
- **Φασματοσκοπία**
- **Μικροσκοπία**
- **Σκέδαση**
- **Μοριακή δυναμική**
- **Μηχανική μάθηση**

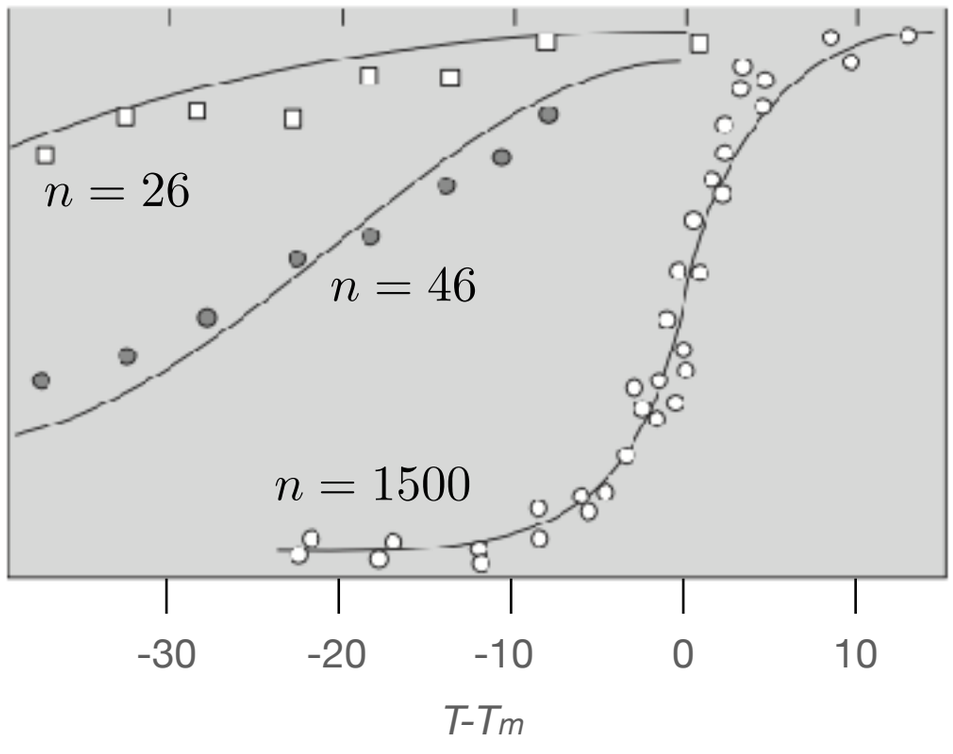
Η μετάπτωση έλικας-σπειράματος

Παράδειγμα Φασματοσκοπικής μελέτης



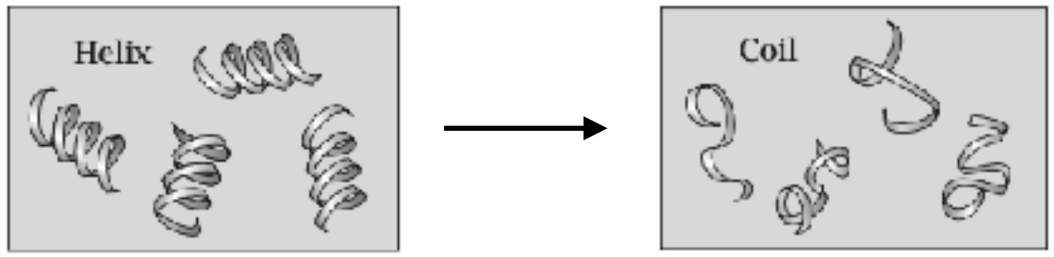






Η μετάπτωση έλικας-σπειράματος

Απλό θεωρητικό υπόδειγμα



Για να υπολογίσουμε το κλάσμα των τμημάτων του πολυπεπτιδίου που είναι σε μορφή έλικας ή σπειράματος χρειάζεται να βρούμε τη συνάρτηση επιμερισμού για τις διάφορες καταστάσεις του μορίου.

Ο διακριτός αριθμός διαμορφώσεων μια αλυσίδας *N*-τμημάτων με N_H τμήματα σε κατάσταση έλικας δίνεται από το διωνυμικό συντελεστή

$$g(N_H) = \frac{N!}{N_H!(N-N_H)!}$$

$$Z = \sum_{N_H=0}^{N} g(N_H)(e^{-\frac{\Delta\epsilon}{kT}})^{N_H} = (1+e^{-\frac{\Delta\epsilon}{kT}})^N$$

$$\theta = \frac{U}{N\Delta\epsilon} = -\frac{\partial lnZ}{\partial(1/kT)}\frac{1}{N\Delta\epsilon} = \frac{e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}}}{1+e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}}}$$

Υπόδειγμα: γραμμική αλυσίδα *N*-τμημάτων τα οποία μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση έλικας (H) ή σπειράματος (C)

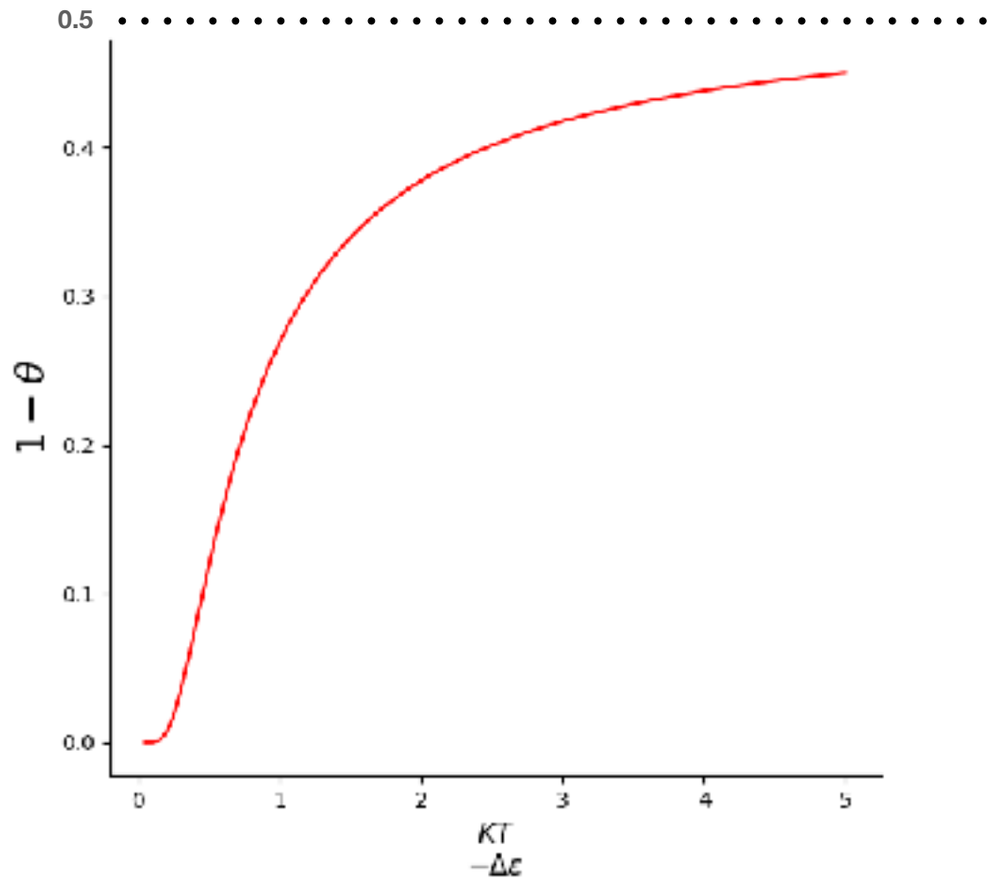
…HCHHHHCCCCHHA…

$$N_H + N_C = N$$

$$E_C = 0$$

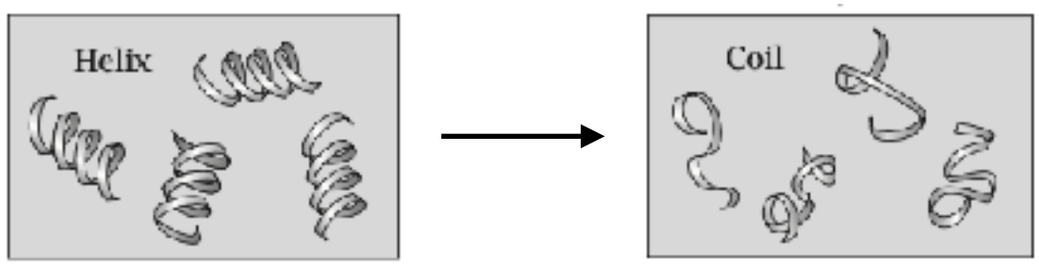
$$\Delta\epsilon = E_H - E_C < 0$$

$$\frac{P(N_H+1)}{P(N_H)} = e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}}$$



Η μετάπτωση έλικας-σπειράματος

Συνεργατικό “cooperative” υπόδειγμα



Υπόδειγμα “φερμουάρ” (zipper): γραμμική αλυσίδα *N*-τμημάτων τα οποία μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση έλικας (H) ή σπειράματος (C). Η μετατροπή από C σε H επιτρέπεται μόνο αν ένα τμήμα γειτονικό σε αυτό που υφίσταται τη μετατροπή είναι ήδη σε κατάσταση H

Ο “συνεργατικός” χαρακτήρας περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα υποθέτοντας ότι η πρώτη μετατροπή από C σε H, που ονομάζεται βήμα πυρήνωσης, είναι λιγότερο πιθανή από τις υπόλοιπες μετατροπές. Κάθε συνακόλουθο βήμα ονομάζεται βήμα διάδοσης

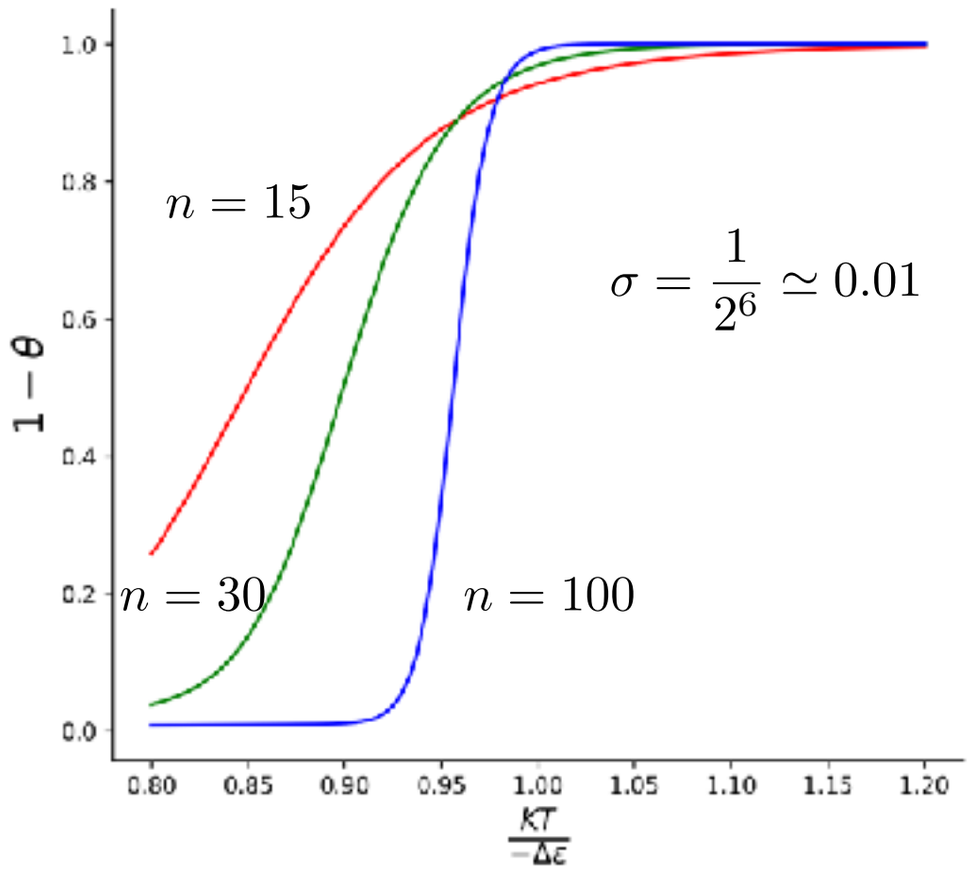
...CCCC... ⟶ ...CHCC... $N_H = 0 \rightarrow \dfrac{P(N_H+1)}{P(N_H)} = \sigma e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}}$

...CHCC... ⟶ ...CHHC... $N_H > 0 \rightarrow \dfrac{P(N_H+1)}{P(N_H)} = e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}}$

$$g(N_H) = N - N_H + 1$$

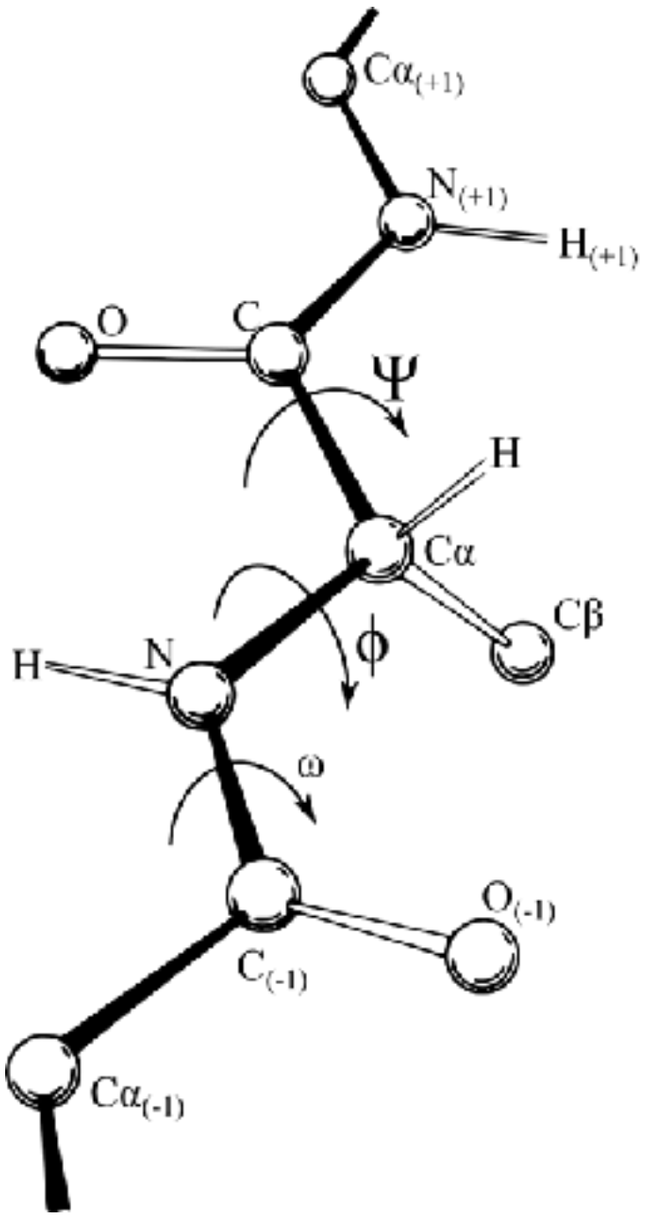
$$Z = 1 + \sum_{N_H=1}^{N} g(N_H)\sigma(e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}})^{N_H}$$

$$\theta = \frac{\sum_{N_H=1}^{N} N_H(N - N_H + 1)\sigma(e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}})^{N_H}}{N + N\sigma\sum_{k=1}^{n}\left[(n+1)(e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}})^k - k(e^{\frac{-\Delta\epsilon}{kT}})^k\right]}$$



Αναδίπλωση πρωτεϊνών

Το παράδοξο του Levinthal



$$conformations \simeq 2^N$$

$$t \simeq 2^N \times 10ps \simeq 40 \times 10^9 years!$$

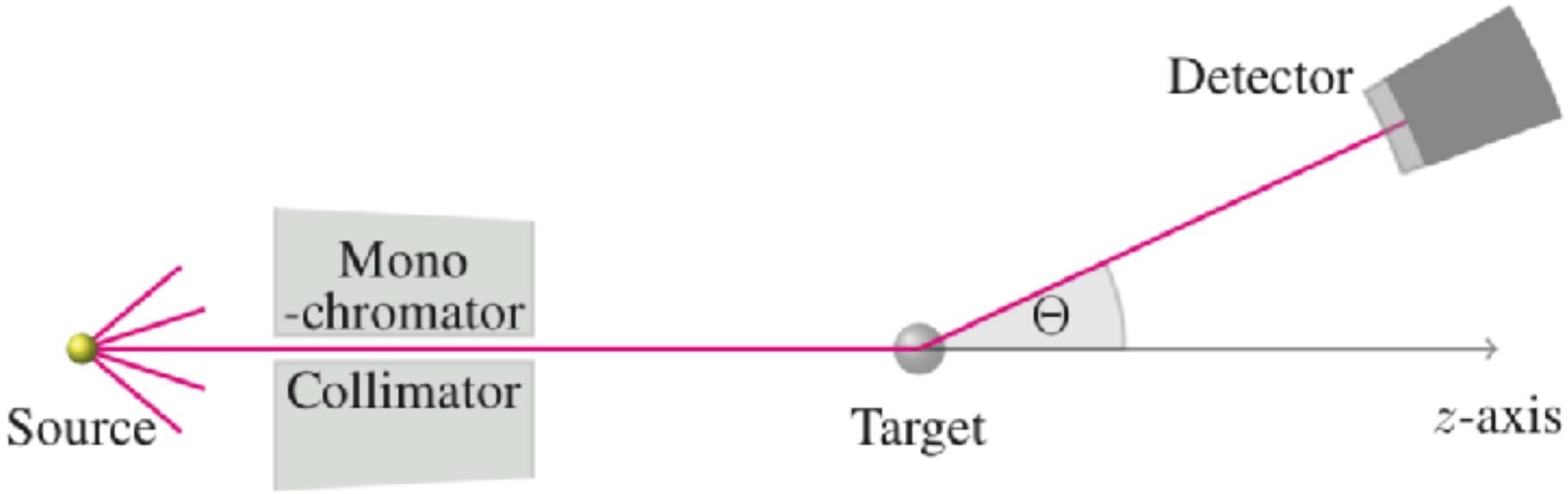
Συνεπώς αν μια πολυπεπτιδική αλυσίδα έκανε απλή δειγματοληψία διαμορφώσεων θα χρειαζόταν 40 δις χρόνια για να επισκεφθεί όλες τις πιθανές διαμορφώσεις!

Το υπόδειγμα του συνεργατικού “διπλώματος” της έλικας μας δίνει μια αίσθηση ότι οι πρωτεΐνες δεν κάνουν απλή δειγματοληψία.

Δευτεροταγείς δομές αποκαθίστανται με ταχύτητα, καθοδηγώντας την εύρεση της τελικής δομής.

Σκέδαση

Επισκόπηση



Ακτίνες Χ, νετρόνια, ηλεκτρόνια…

Νετρόνια : Ενέργεια ~ meV, μήκος κύματος ~ *0.4-4nm*

Ακτίνες Χ: Ενέργεια ~ keV range, μήκος κύματος ~ *0.1-1nm*

Για αυτούς του τύπους ακτινοβολίας και τις κλίμακες ενέργειας κυριαρχεί η ελαστική σκέδαση

Ελαστική Σκέδαση

Γεωμετρία

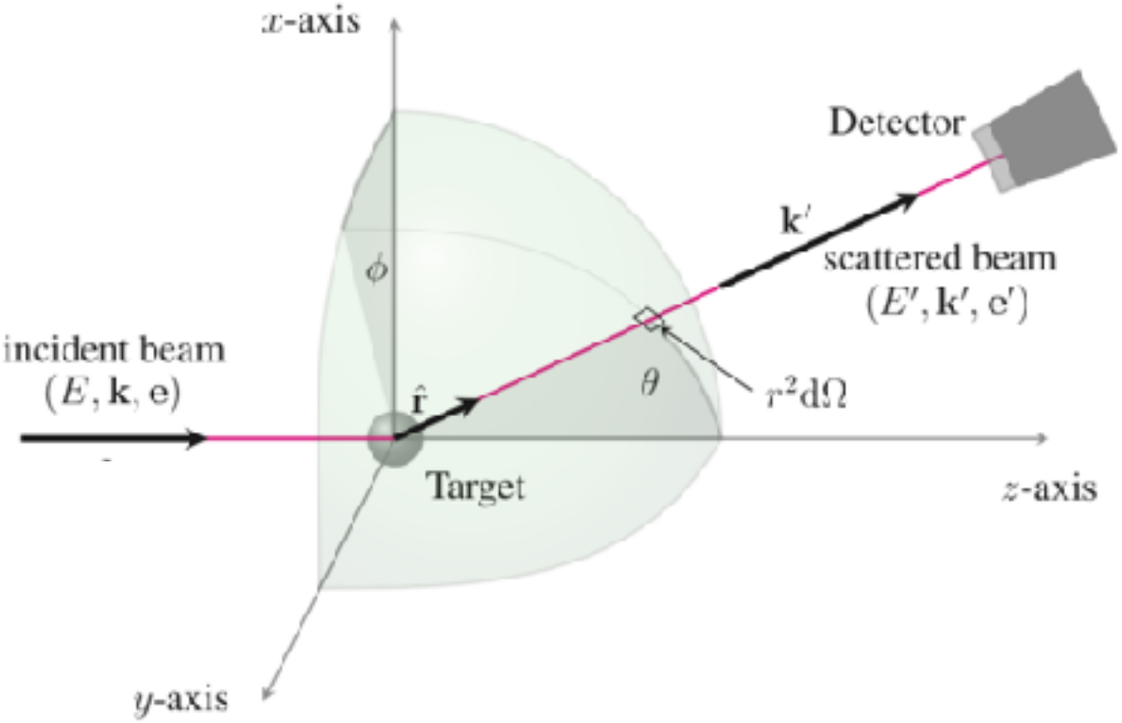
Διάνυσμα σκέδασης

$$\vec{Q} = \vec{k'} - \vec{k}$$

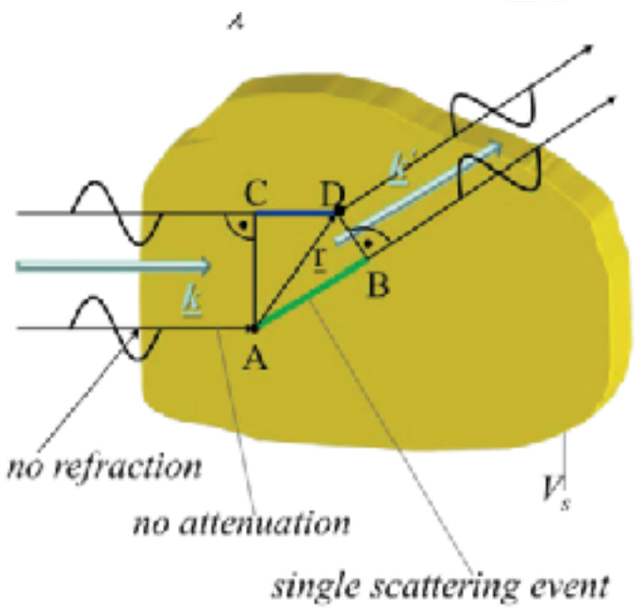
$$|\vec{k}| = |\vec{k'}|$$

$$|\vec{k}| = |\vec{k'}| = 2\pi/\lambda$$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k}$$



$$\Delta\Phi = 2\pi\frac{\vec{AB} - \vec{CD}}{\lambda} = \vec{k'}\vec{r} - \vec{k}\vec{r} = \vec{Q}\vec{r}$$



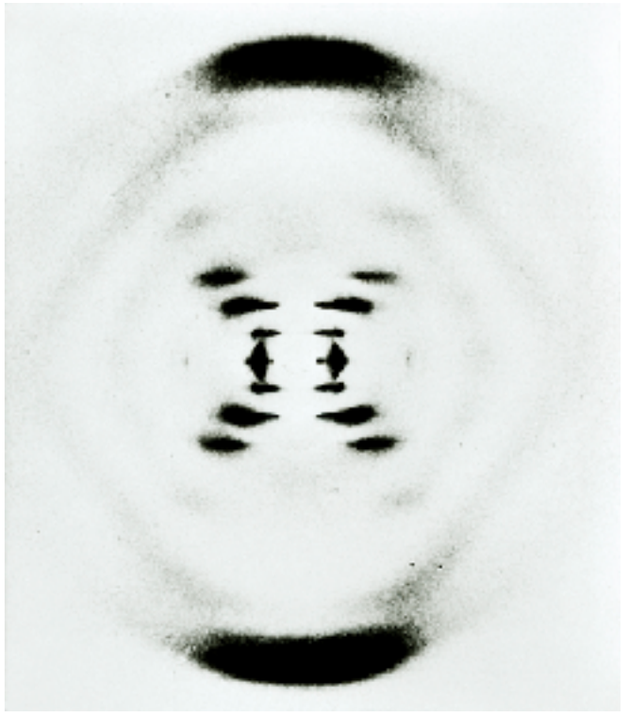
Το πλάτος σκέδασης *A(Q)* συναρτήσει του διανύσματος σκέδασης, προκύπτει από την υπέρθεση των σκεδαζόμενων κυμάτων [τα οποία είναι διαμορφωμένα από το δυναμικό *V(r)*] με διαφορά φάσης *ΔΦ*

$$A(\vec{Q}) \sim \int V(\vec{r})e^{i\vec{Q}\vec{r}}d^3r$$

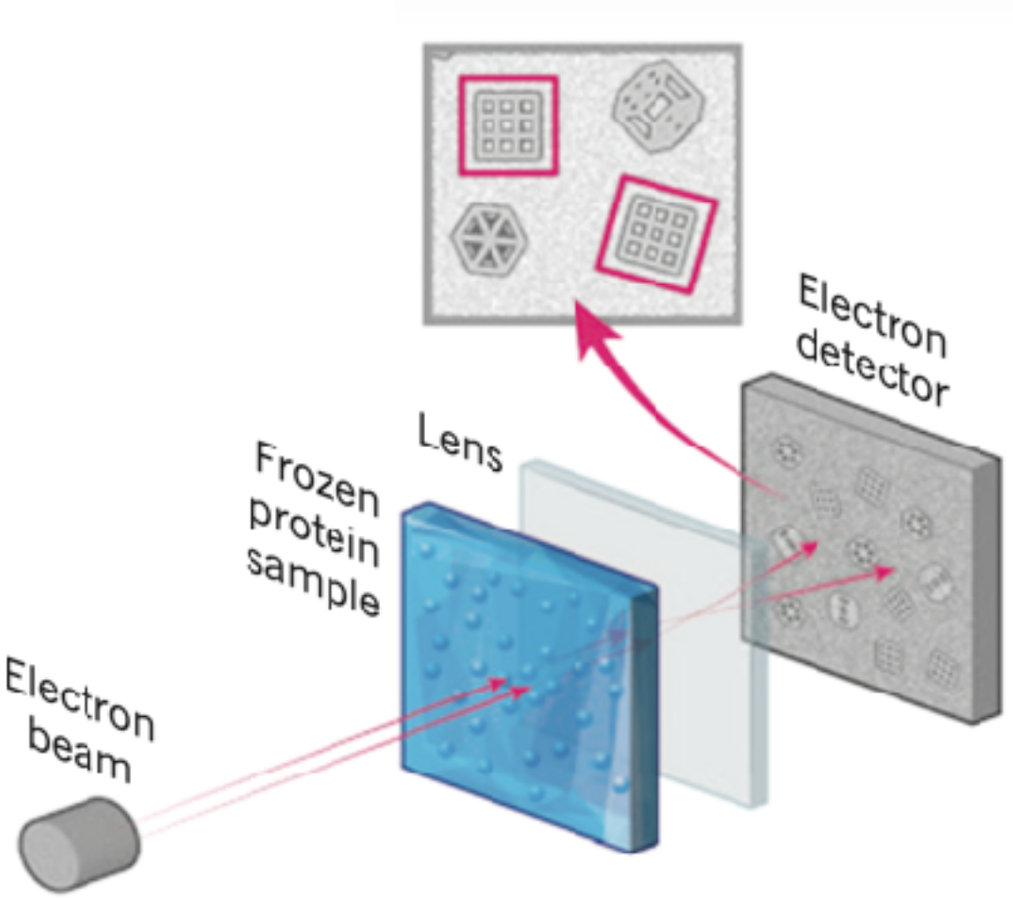
$$I(\vec{Q}) \sim A(\vec{Q})A^*(\vec{Q}) = \left|A(\vec{Q})\right|^2$$

Περίθλαση

Κρυσταλλογραφία…





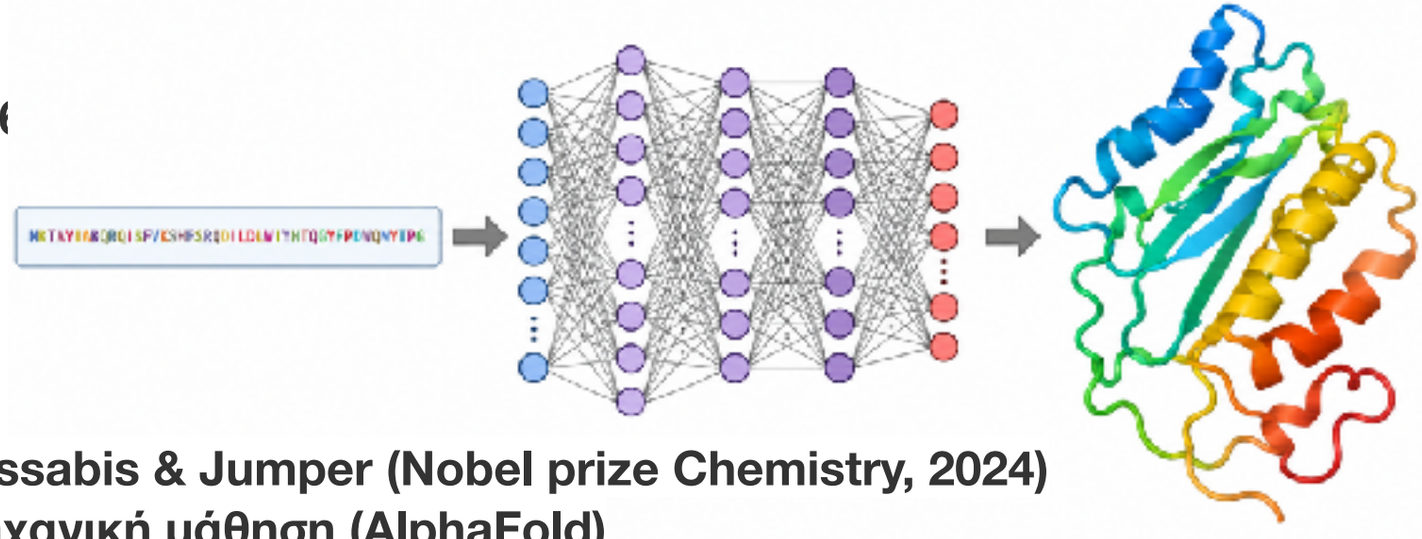


Dubochet, Frank & Henderson (Nobel prize Chemistry, 2017) cryo-EM

Watson & Crick (Nobel prize Medicine, 1962)
Perutz & Kendrew (Nobel prize Chemistry, 19

Τράπεζα κρυσταλλογραφικών δεδομένων (PDB)

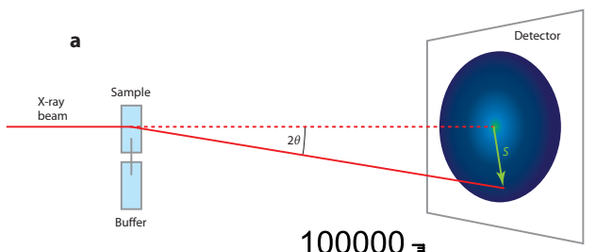
```
ATOM      1  N   LYS A   1       3.287  10.092  10.329  1.00  5.89           N
ATOM      2  CA  LYS A   1       2.445  10.457   9.182  1.00  8.16           C
ATOM      3  C   LYS A   1       2.500  11.978   9.038  1.00  8.04           C
ATOM      4  O   LYS A   1       2.588  12.719  10.041  1.00  7.07           O
ATOM      5  CB  LYS A   1       1.006   9.995   9.385  1.00  3.88           C
ATOM      6  CG  LYS A   1       0.016  10.546   8.377  1.00  3.81           C
```

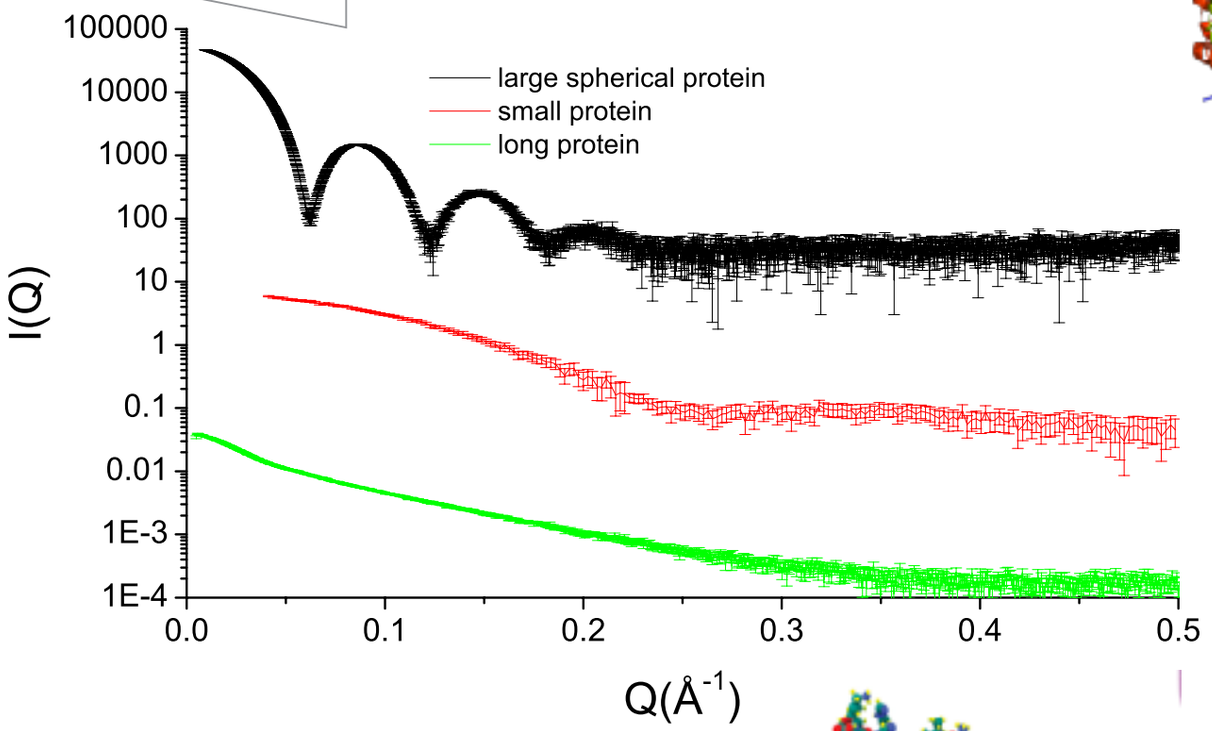


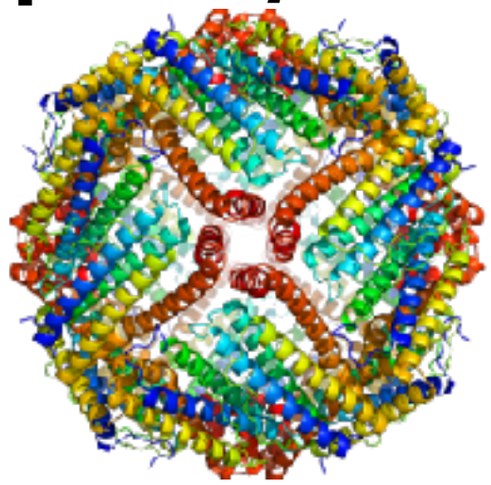
Hassabis & Jumper (Nobel prize Chemistry, 2024)
Μηχανική μάθηση (AlphaFold)

Σκέδαση σε μικρές γωνίες

Μεσοσκοπική δομή εντός διαλύματος





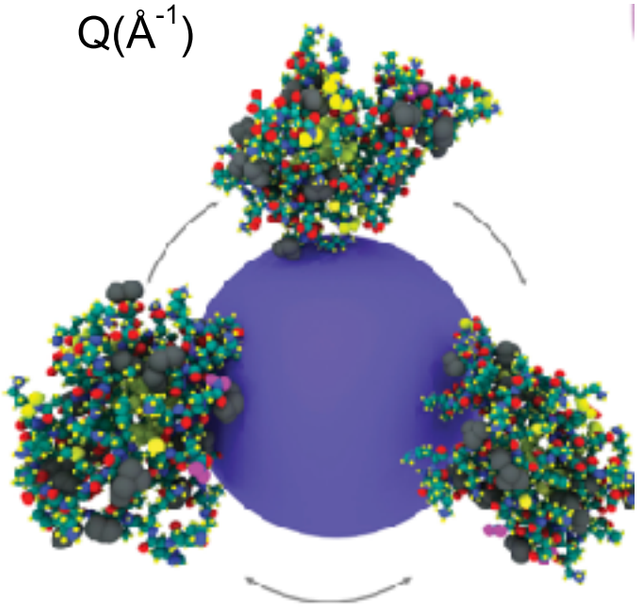


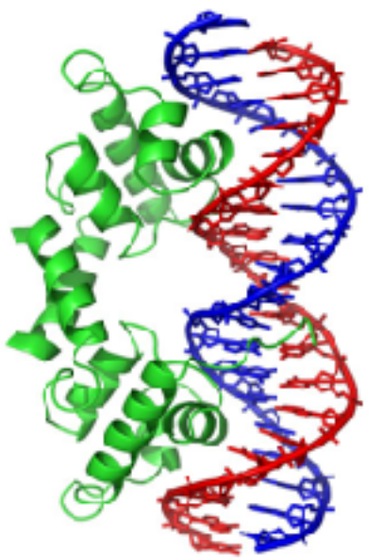
20nm





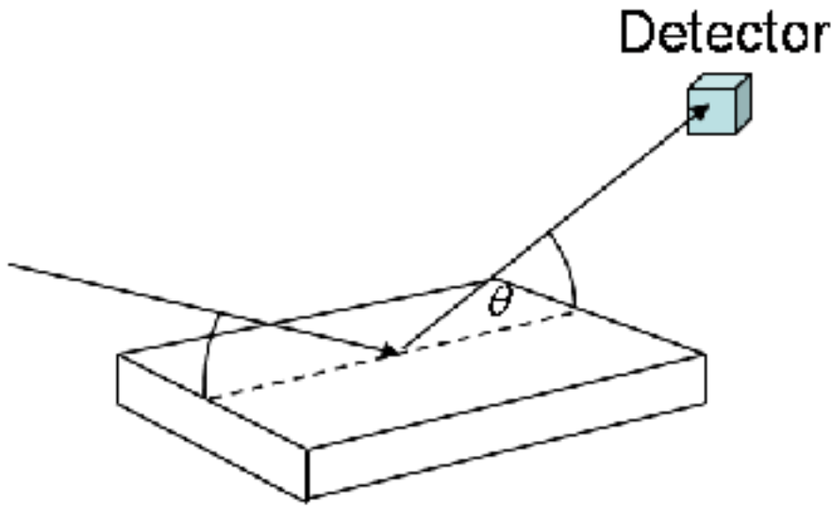
Μεσοσκοπική δομή συμπλοκών βιομορίων / πολυμερών/ ανόργανων νανοδομών





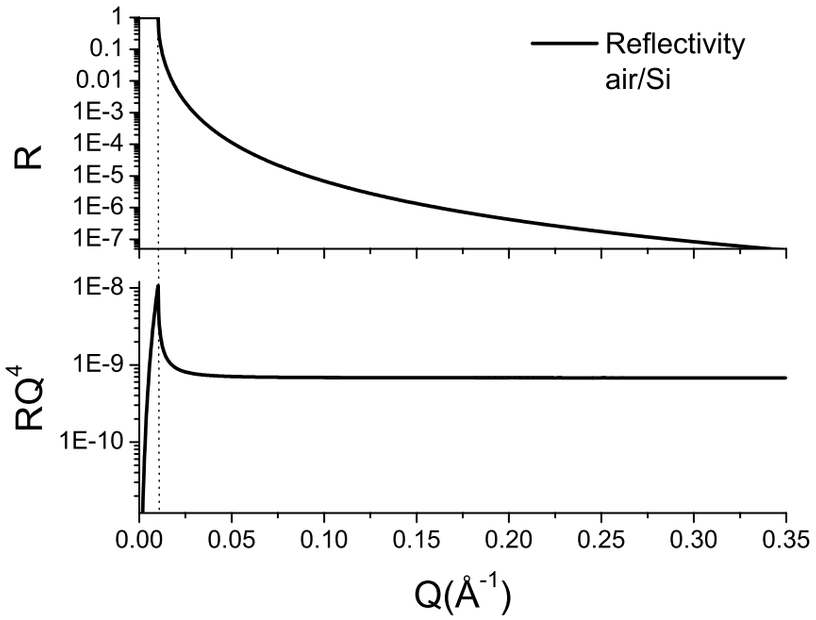
Ανάκλαση

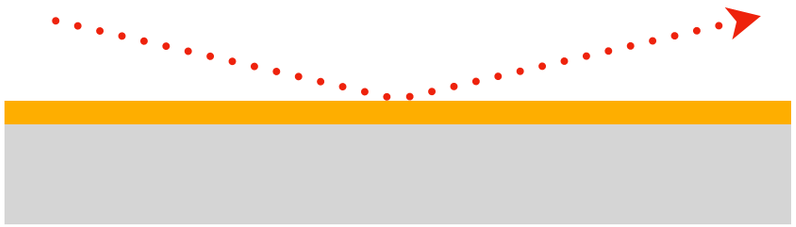
Μια ειδική περίπτωση σκέδασης

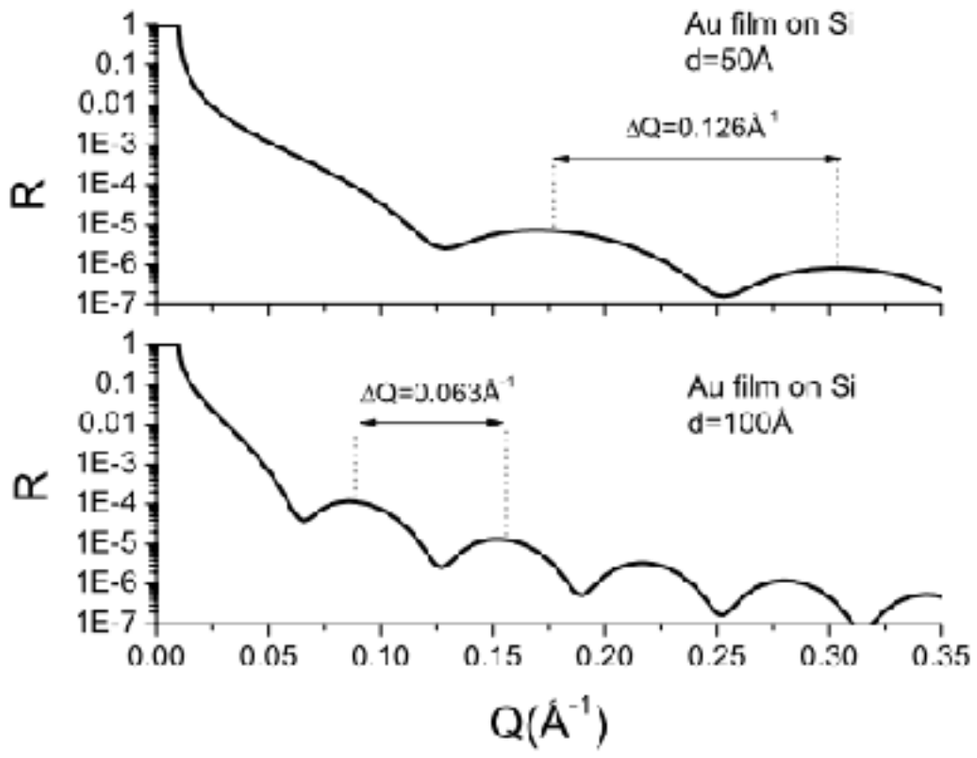


$$Q < Q_c \longrightarrow R = 1$$

$$Q >> Q_c \longrightarrow R \approx \frac{1}{16}\frac{Q_c^4}{Q^4}$$



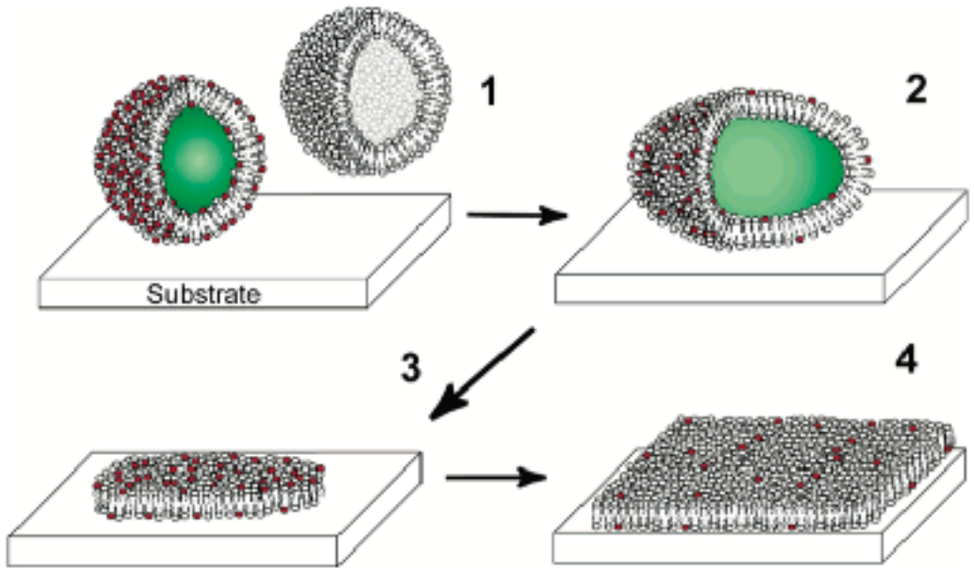


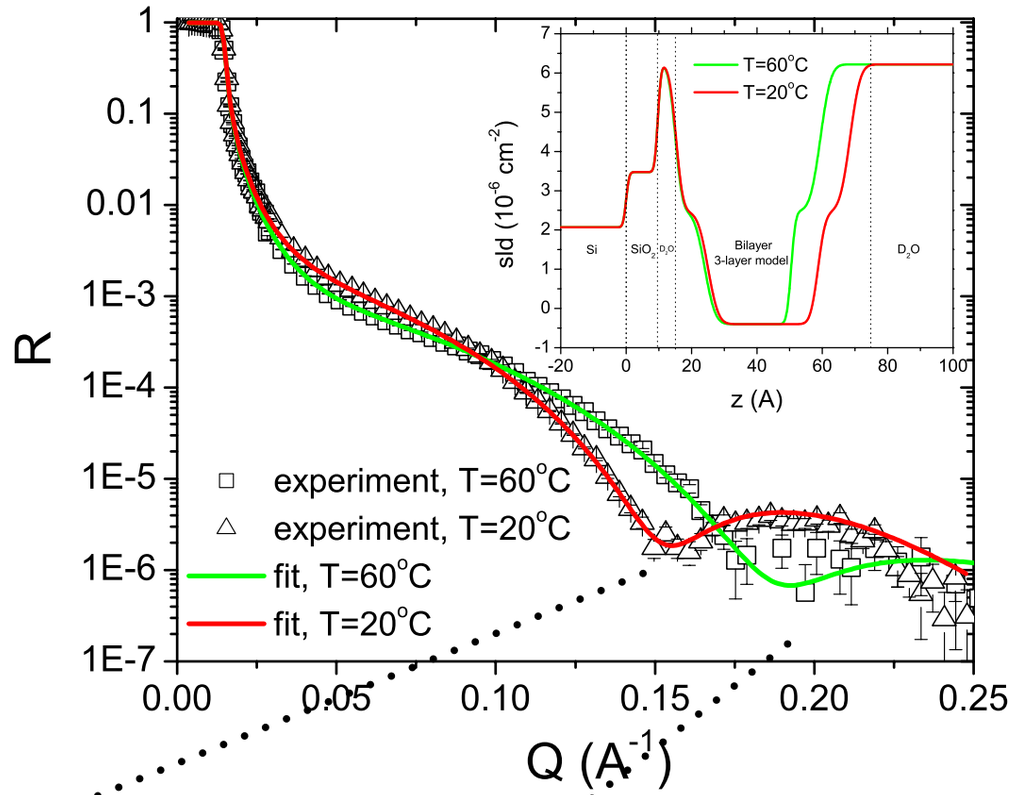


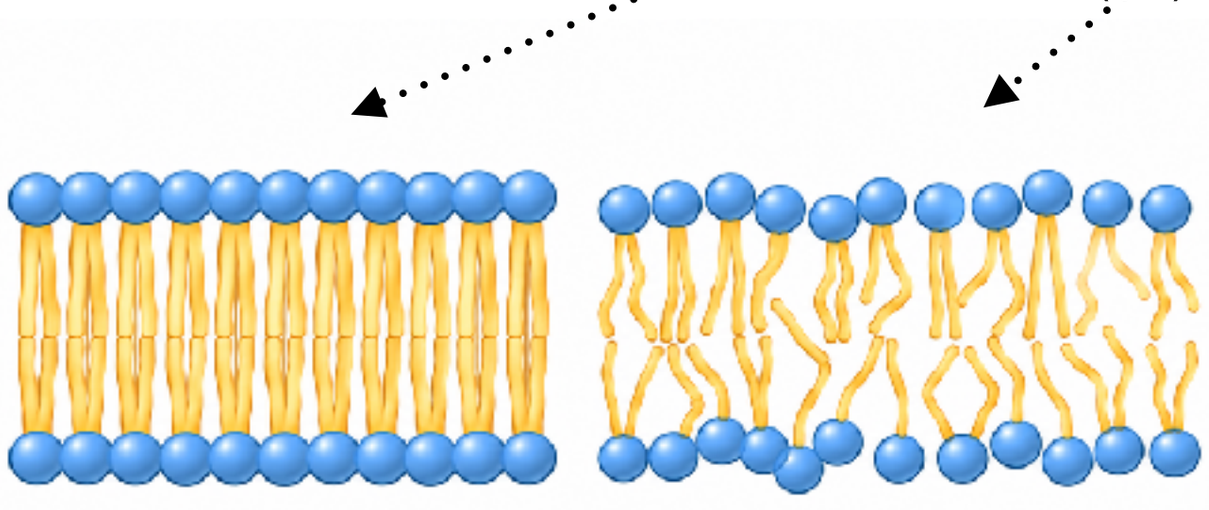
Φαινόμενα συμβολής λόγω της παρουσίας λεπτών στρωμάτων

Ανάκλαση

Δομή μεμβρανών λιπιδίων







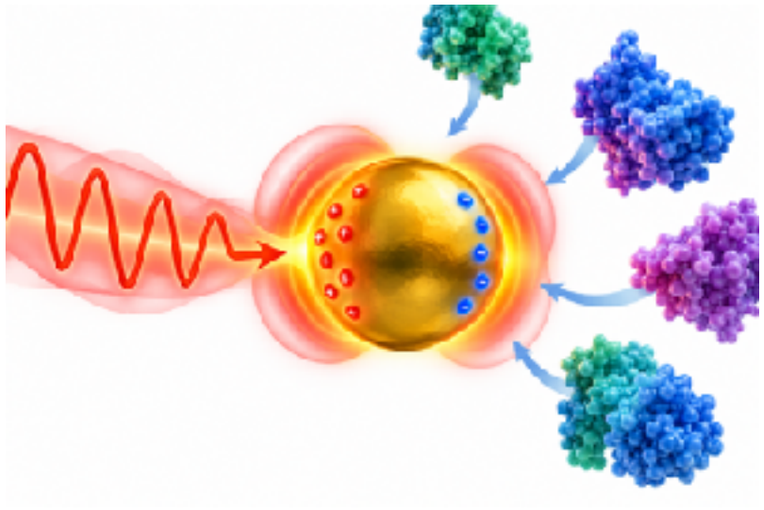
Βιο(νανο)υλικά
Τεχνητά νανοσωμάτια

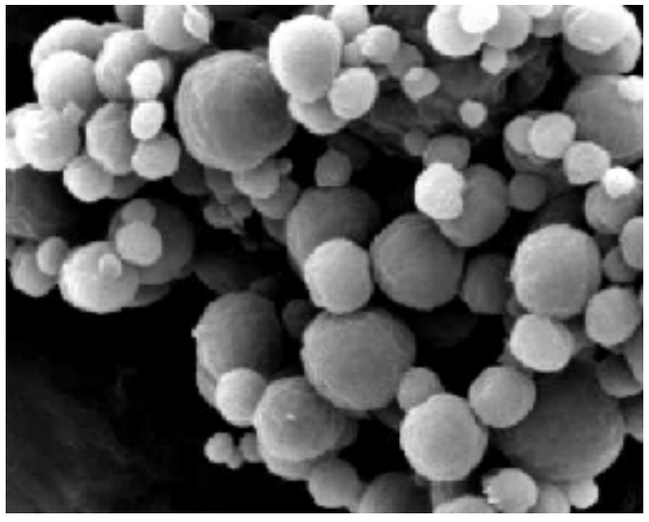
Richard Feynman (1959): “There is plenty of room in the bottom!”

Η διαστατικότητα (dimensionality) ενός συστήματος μεταβάλει τις φυσικές ιδιότητες ή ακόμα παράγει νέες.

Ιδιαίτερες οπτικές, μαγνητικές, γεωμετρικές ιδιότητες

- “Σωστή” κλίμακα μήκους
- Διάγνωση/ανίχνευση
- Θεραπεία





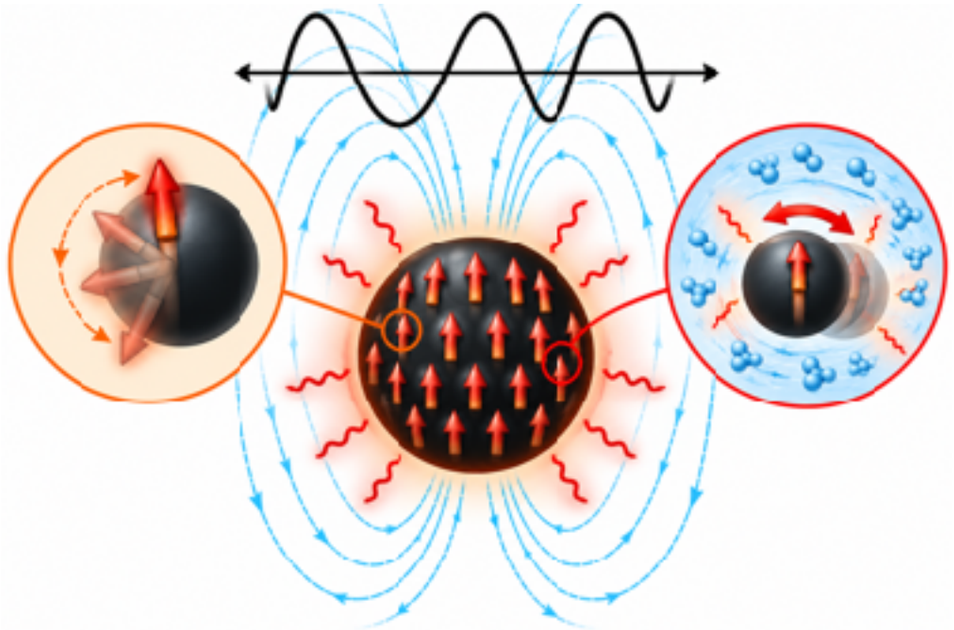
20nm

Προκλήσεις

- Σταθερότητα/διάρκεια
- Τοξικότητα/βίο-συμβατότητα
- Επιλεκτική δράση

Βιο(νανο)υλικά

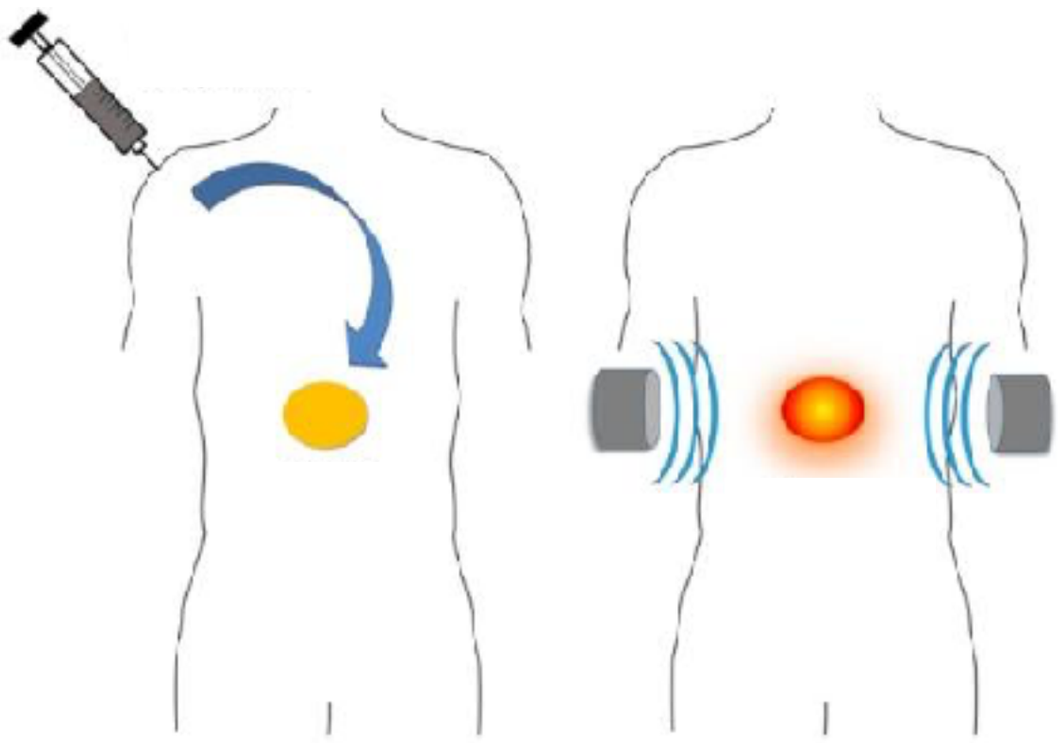
Υπερ-παραμαγνητικά νανοσωμάτια (SPIONs)



- Νανοσωμάτια Fe_3O_4 συμπεριφέρονται ως υπερ-παραμαγνήτες
- Μόνο ένας μαγνητικός τομέας που συμπεριφέρεται ως ισχυρό μαγνητικό δίπολο
- Απουσία πεδίου η θερμική ενέργεια δύναται να μεταβάλει την διεύθυνση του διπόλου
- Εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία, προκαλούν τοπική διάχυση θερμότητας

Η βασική ιδέα

- Βιοσυμβατοί νανομαγνήτες που μπορούν να εστιαστούν σε ιστούς με χρήση στατικών πεδίων
- Τοπική **υπερθερμία** που επάγεται με με εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο



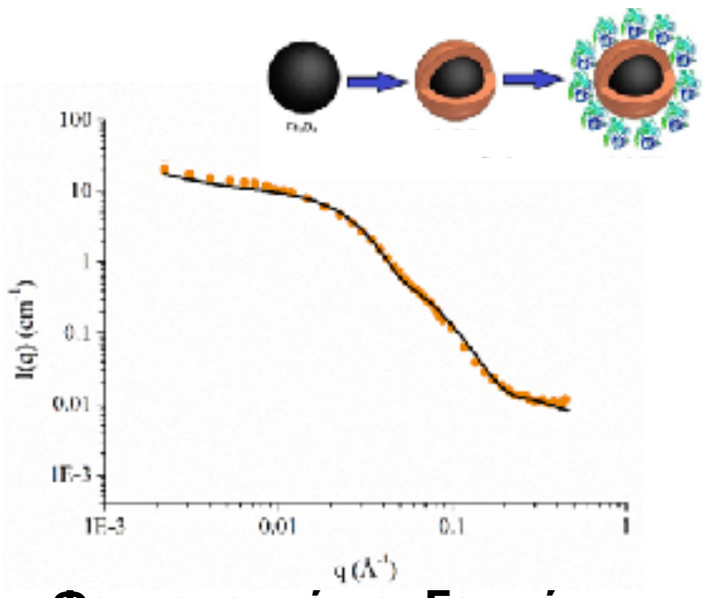
Βιο(νανο)υλικά

SPIONs με επικάλυψη λιπιδίων

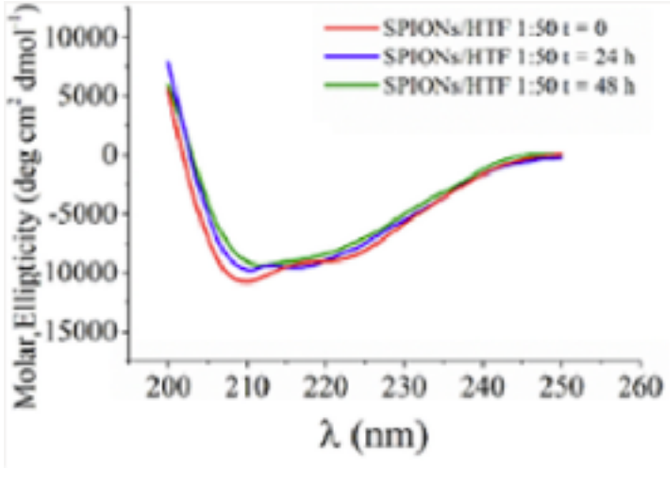


*Langmuir (**2020**) 36, 8777*

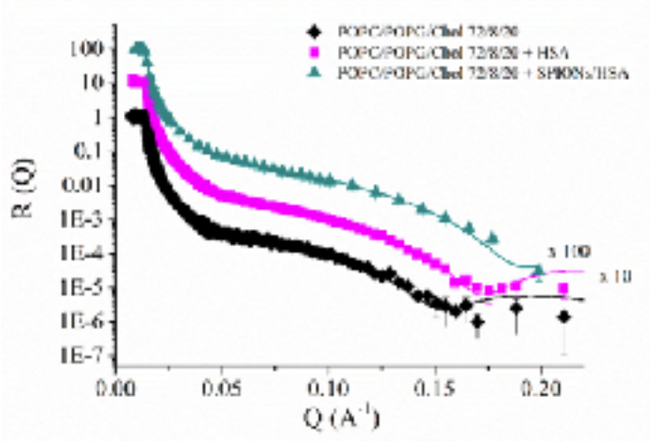
Σκέδαση: Δομή σύμπλοκου σε αλληλεπίδραση με πρωτεΐνες

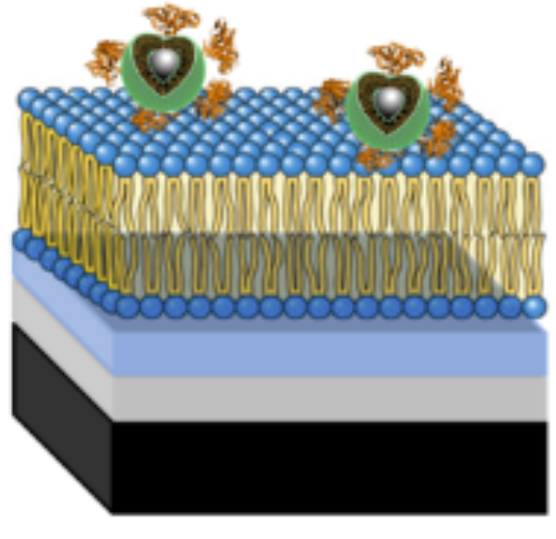


Φασματοσκόπια: Γενική βιοσυμβατότητα/δομή



Ανάκλαση: Αλληλεπίδραση σύμπλοκου με μεμβράνες/ μη-τοξικότητα

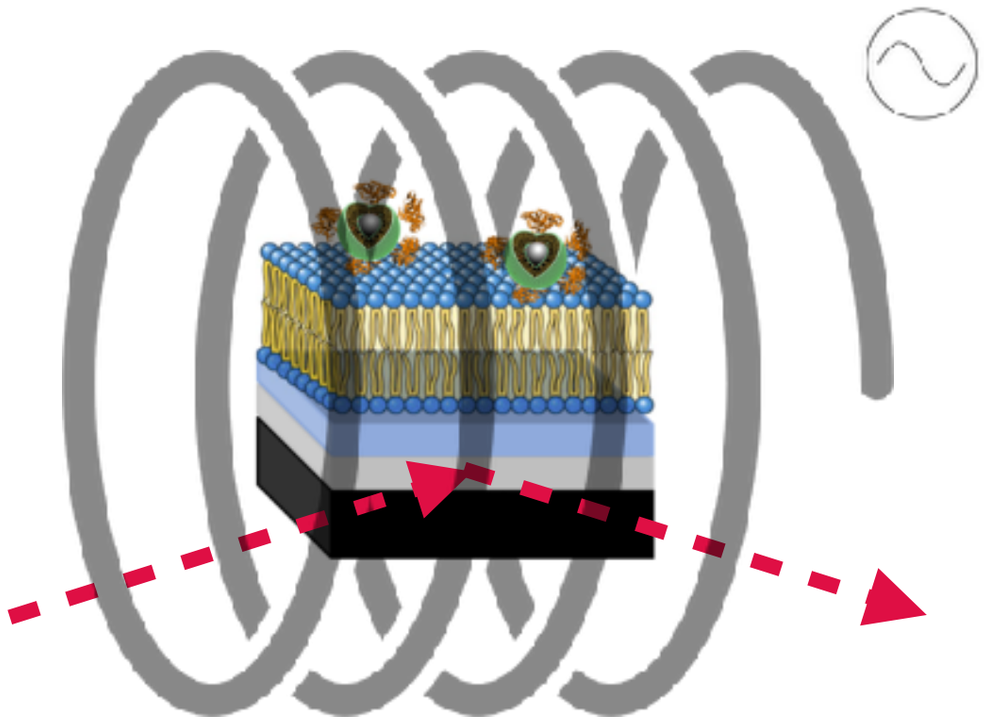


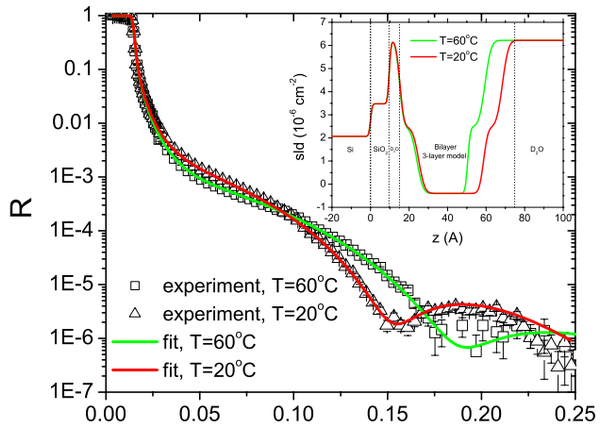


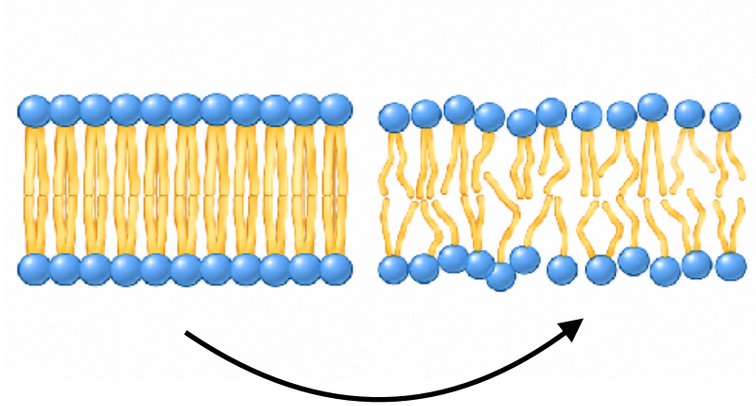
Βιο(νανο)υλικά

SPIONs με επικάλυψη λιπιδίων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μεμβράνη ως ένα τοπικό “νανο-θερμόμετρο” για να εκτιμήσουμε το φαινόμενο της τοπικής υπερθερμίας που επάγουν τα νανοσωμάτια;





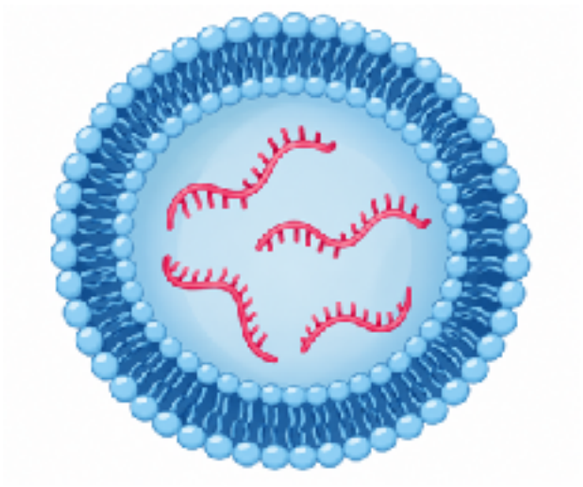


τοπική αύξηση θερμοκρασίας

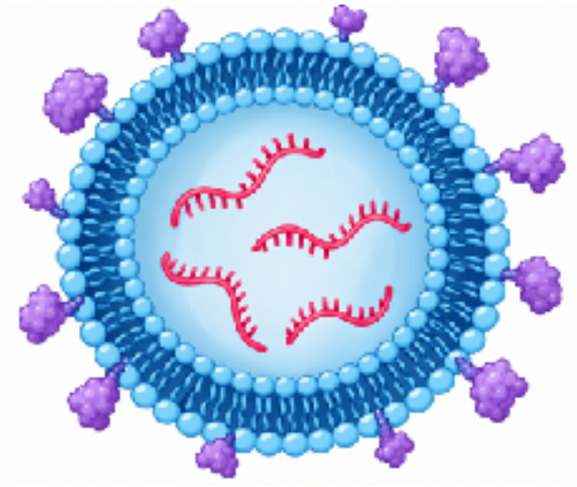
Βιο(νανο)υλικά

Φορείς φαρμάκων (drug carriers)

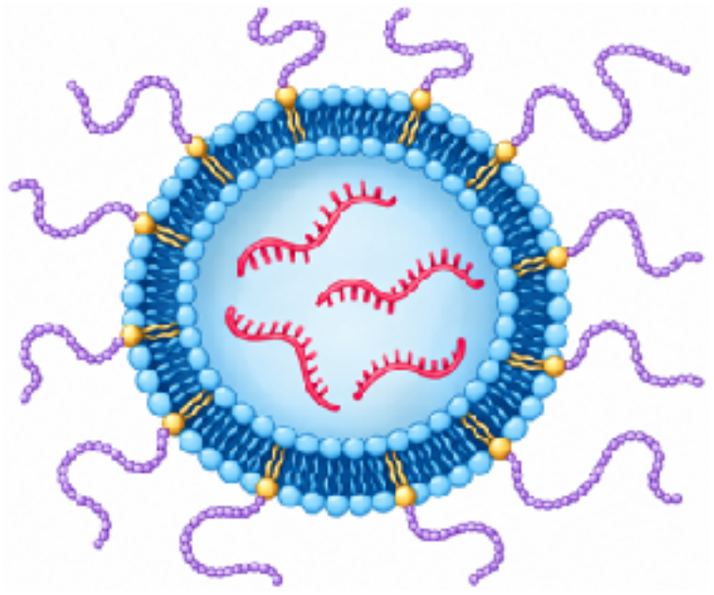
Παλιά ιδέα/πρόσφατη εφαρμογή



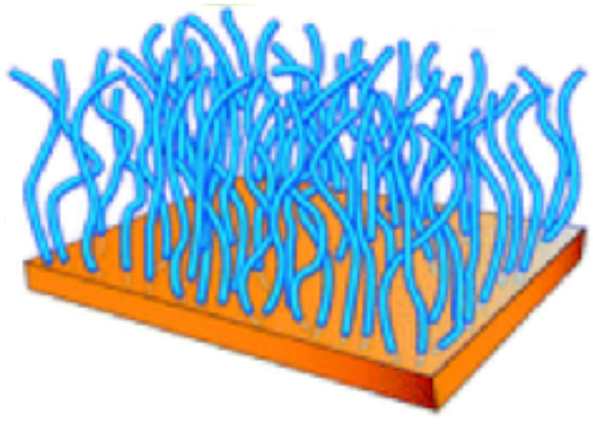
Το πρόβλημα



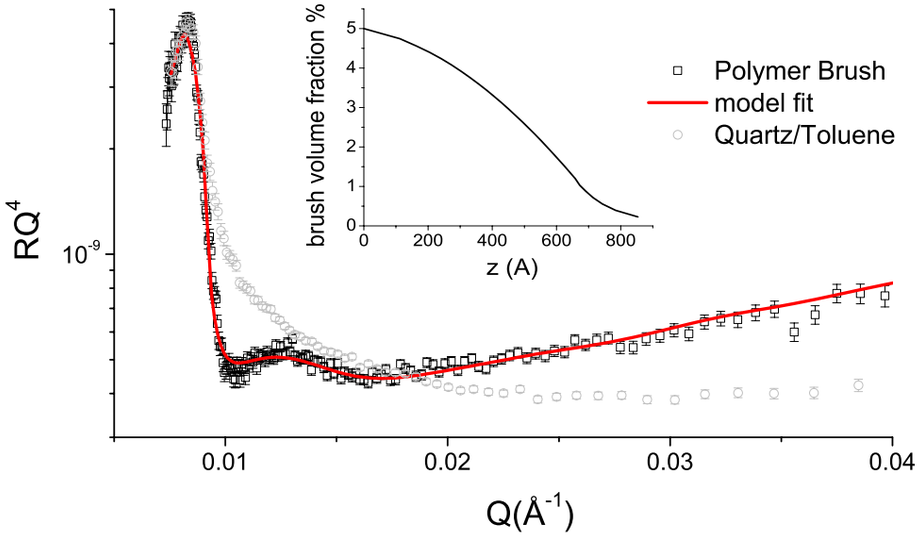
Μια ενδιαφέρουσα λύση



Σχετιζόμενη με ένα πλέον κλασικό σύστημα “χαλαρής ύλης” τις πολυμερικές ψύκτρες



Εντροπία vs Στερεοχημική παρεμπόδιση



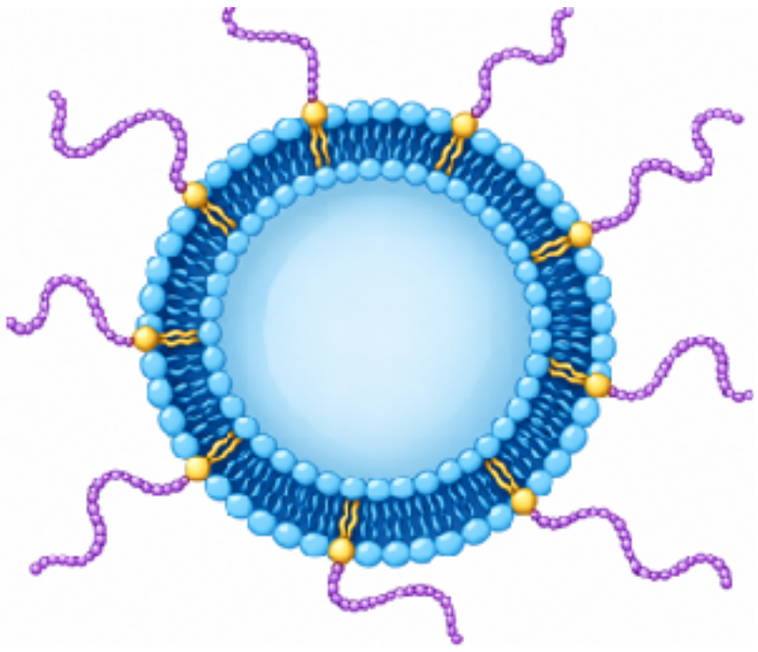
*Macromolecules (**2009**) 42, 6209*

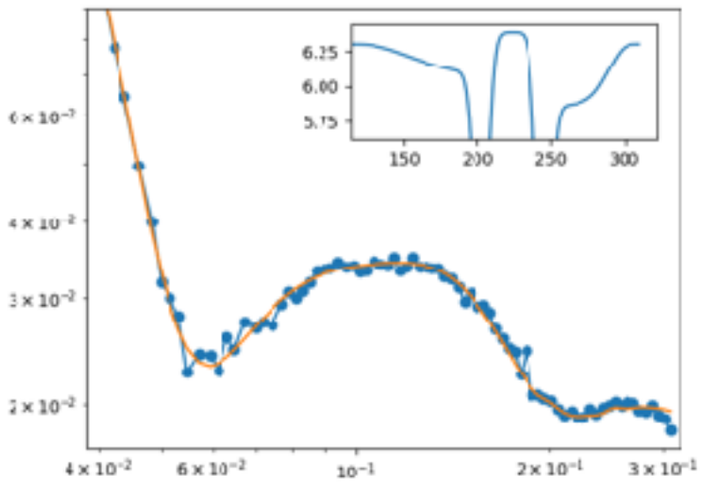
*ACS Appl. Macrom. Mat. (**2025**) 7, 5807*

Βιο(νανο)υλικά

Δομή ψύκτρας γύρω από νανοκυστίδια

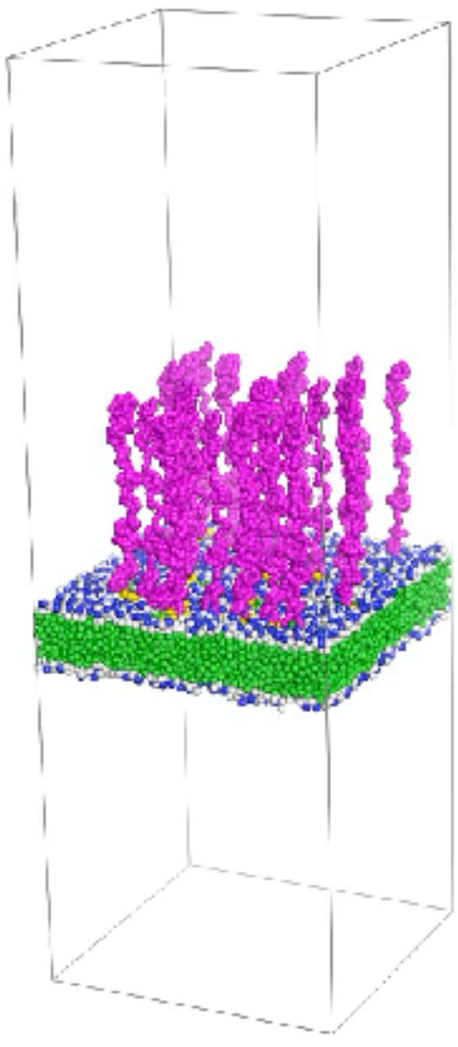
Σκέδαση σε μικρές γωνίες/ Δομή ψύκτρας





Q(1/A)

Μοριακή Δυναμική

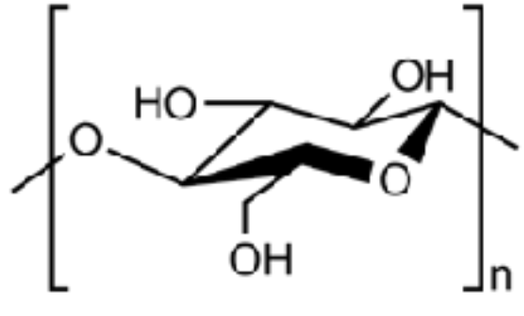


Απώτερος στόχος: Εύρεση ιδανικής δομής ψύκτρας (πυκνότητα πρόσδεσης/μοριακό βάρος) για την απώθηση πρωτεϊνών χωρίς παράλληλα την υπέρμετρη θωράκιση του κυστιδίου.

Βιουλικά

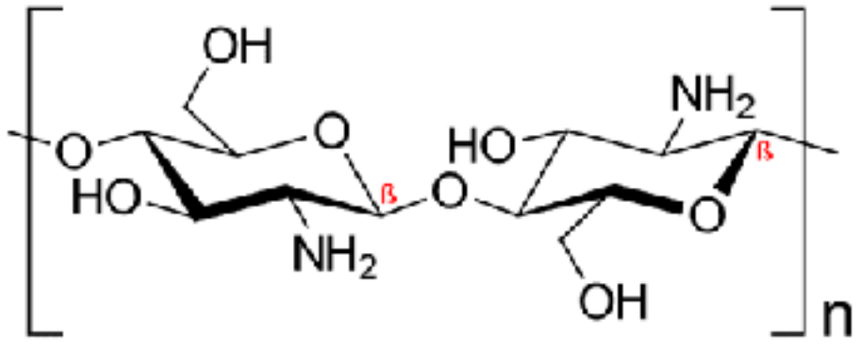
Αντίστροφη πορεία - πολυσακχαρίτες

Κυτταρίνη: η πιο διαδεδομένη οργανική ένωση στον πλανήτη ως δομικός πολυσακχαρίτης των φυτών
Μόρια γλυκόζης που ενώνονται με γλυκοζιτικούς δεσμούς και σχηματίζουν ευθείες αλυσίδες. Η θερμική, μηχανική και χημική κατεργασία μας δίνει ενδιαφέροντα υλικά (ίνες, cellophane)

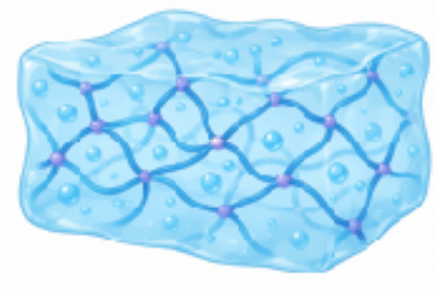


Μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα πετροχημικά πλαστικά η βιοδιασπασιμότητα

Χιτοζάνη: πολυσακχαρίτης παράγωγο της χιτίνης που απαντάται στον εξωσκελετό οστρακοειδών. Φυσική αντιβακτηριδιακή δράση.



Ευρύτατο πεδίο έρευνας η ανάπτυξη βιοδιασπώμενων υλικών βασισμένων σε φυσικούς πολυσακαχαρίτες με επιθυμητές φυσικοχημικές ιδιότητες.



Δίκτυα χιτοζάνης

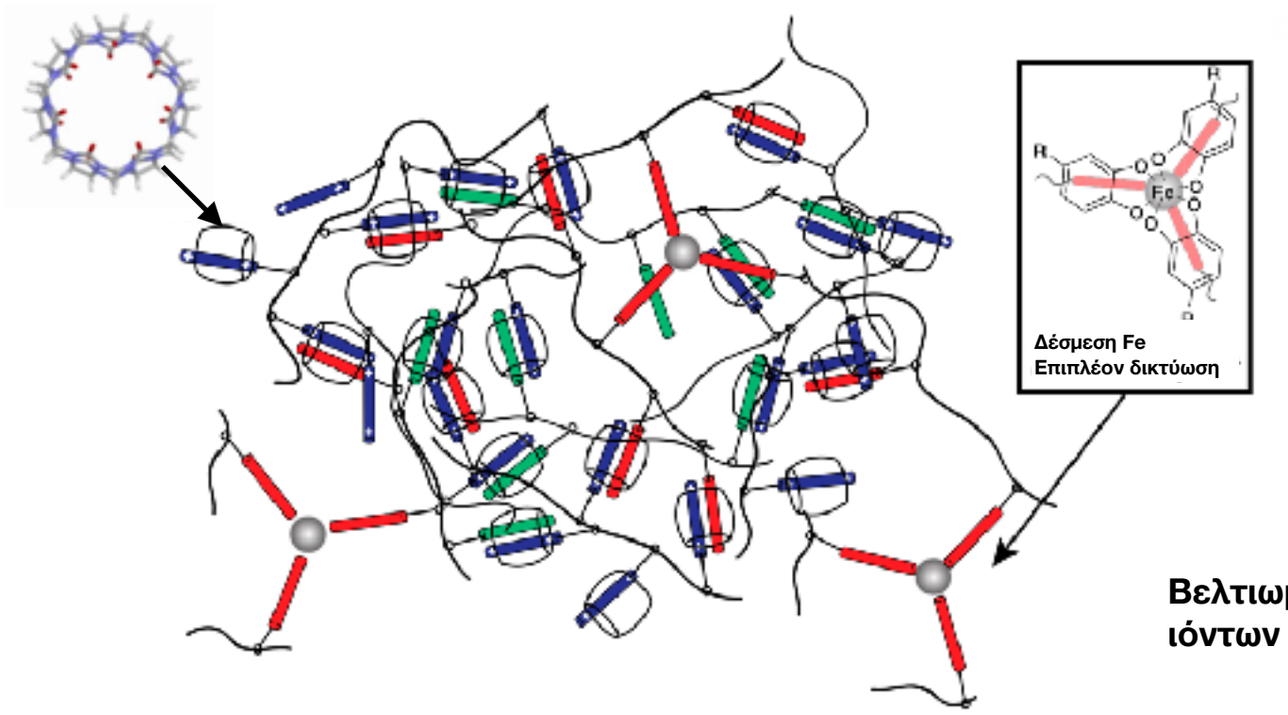
Διασώζοντας το Mary Rose



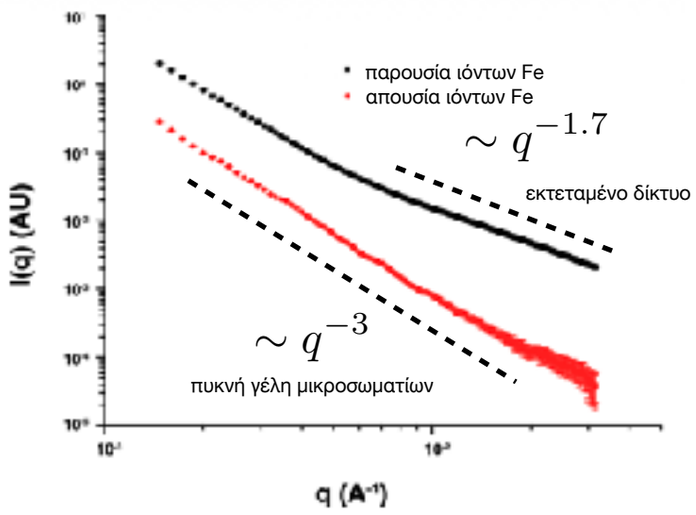
Mary Rose ιστορική μεγάλη πολεμική καραβέλα του Βρετανικού στόλου, ναυπηγημένη το 16ο αιώνα με εντολή του βασιλιά Ερρίκου Η'. βυθίστηκε το 1545 κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας του Σόλεντ εναντίον του γαλλικού στόλου. Ανελκύστηκε με επιτυχία το 1982.

Προβλήματα: Η διάβρωση του σκελετού του πλοίου το απειλεί με κατάρρευση. Αρχική ιδέα (1990s) ψεκασμός με διαλύματα PEG υψηλής συγκέντρωσης για τόνωση της μηχανικής ευστάθειας. Παράγωγα προβλήματα α) διάχυση ιόντων σιδήρου β) παρουσία βακτηρίων

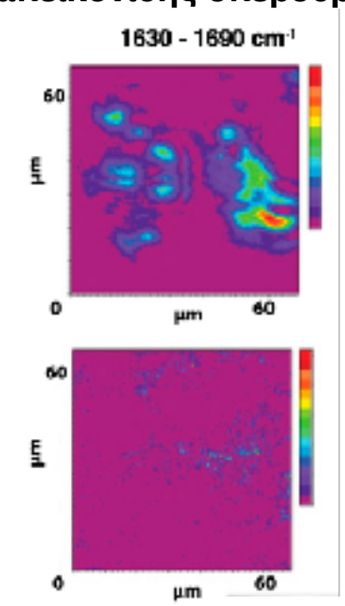
Υπερ-μοριακή χημεία με βάση τη Χιτοζάνη



Δομή δικτύου - σκέδαση



Φασματοσκόπια απεικόνισης υπέρυθρου

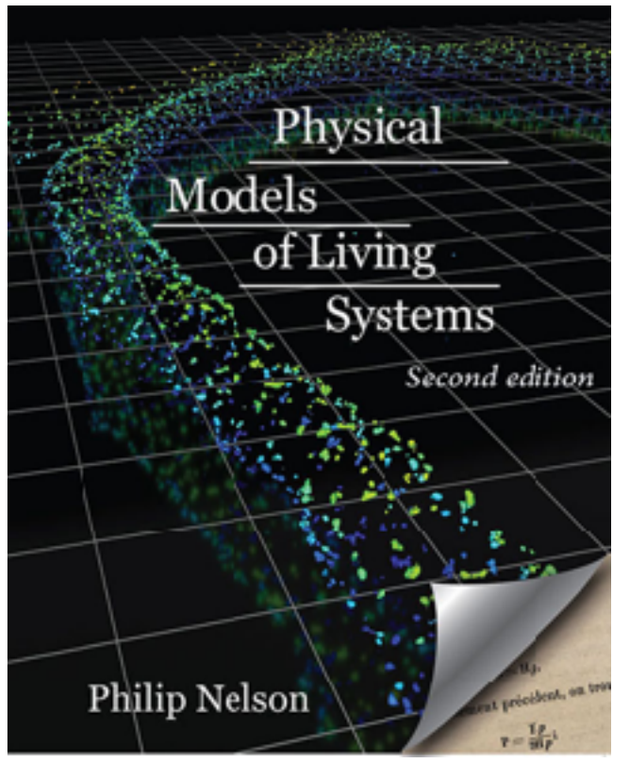


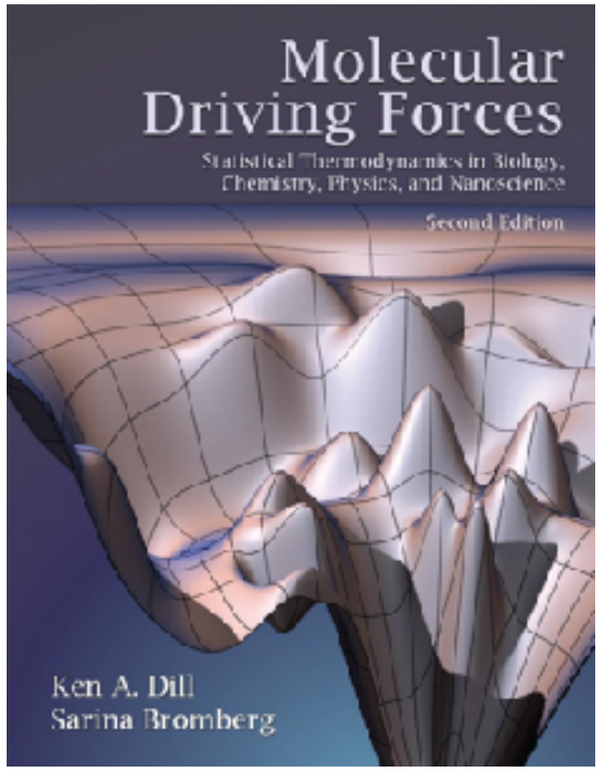
Βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, δέσμευση ιόντων Fe και αντιβατηριδιακή δράση!

*PNAS (**2014**) 111, 17745*

Βιβλιογραφία

Προτάσεις...





Εξαιρετικά εισαγωγικά συγγράμματα

διαφάνειες/συνοδευτικό υλικό